

PCB Design

Docent: **Sven Weyns**

Studiegebied: **Technology**

bachelor in **Elektronica- ICT**

campus **Brugge**

academiejaar **2024-2025**



Legende van de gebruikte iconen

	Denkvraag
	Niet vergeten
	Opdracht/Oefening
	Studeeraanwijzingen
	Toledo

	Beeld- /geluidsfragment
	Voorbeeld
	Tools/Apps
	Website
	Zelfstudie

Inhoudsopgave

Legende van de gebruikte iconen	2
Inhoudsopgave	3
Inleiding 6	
1 Printed Circuit Board technologie	7
1.1 Samenstelling.....	7
1.2 Dragerplaat-materialen	8
1.2.1 Fenol of Pertinax(hardpapier).....	8
1.2.2 Epoxy (glasvezel): meestal FR4	9
1.2.3 PTFE(polytetrafluoretheen) of teflon	10
1.2.4 Flexibele print.....	10
1.2.5 Metal core PCB(MCPCB)	11
1.3 Opbouw	12
1.3.1 Opbouw PCB uit FR4 materiaal(enkel en dubbelzijdig).....	12
1.3.2 Begrippen double side PCB	15
1.3.3 Opbouw multilayer PCB uit FR4 materiaal	15
1.3.4 High density interconnection(HDI) technologie	16
1.3.5 Opbouw MCPCB (enkelzijdig).....	17
1.4 Productie.....	18
1.4.1 Substractie van het overtollige koper	18
1.4.2 Chemische substractie d.m.v. fotografische methode.....	19
1.5 Verdere afwerking van een PCB	23
1.5.1 Doormetalliseren	23
1.5.2 Aanbrengen van een soldeermasker	24
1.5.3 Vertinnen of metalliseren	25
1.5.4 Silkscreen	26
1.5.5 Afwerking bij een multilayer PCB.....	27
1.6 Ontwerp van een PCB lay-out.....	28
1.6.1 Stappen in het PCB-ontwerp proces	28

1.6.2	<i>Mechanische eisen</i>	29
1.6.3	<i>Thermische eisen</i>	30
1.6.4	<i>Engelse maateenheden</i>	32
1.6.5	<i>Elektrische eisen</i>	32
1.7	Vragen m.b.t. basiskennis PCB's	39
2	Surface- Mounted Device technologie	41
2.1	Through Hole assemblage(THA)	41
2.2	Surface mounting assemblage (SMA).....	41
2.3	Voordelen en nadelen van SMA	42
2.4	Opbouw van Surface mouting devices = SMD 's	43
2.4.1	<i>SMD weerstanden</i>	43
2.4.2	<i>SMD condensatoren</i>	46
2.4.3	<i>SMD halfgeleiders</i>	48
2.5	SMD assemblage.....	54
2.6	Bestukingsautomaten	55
2.7	Vragen m.b.t. basiskennis SMD technolgie	55
3	Spoorbreedte en spoorafstand	56
3.1	Basisbegrippen(herhaling)	56
3.2	Gebruikte normen bij PCB Design.....	58
3.2.1	<i>Het gebruik van de software: PCB Toolkit V8.21 (Saturn PCB Design)</i>	59
3.2.2	<i>Brits-Amerikaans maatsysteem(herhaling)</i>	60
3.2.3	<i>Weerstand van een trace</i>	60
3.2.4	<i>De minimum spoorbreedte(trace width) bepalen</i>	61
3.2.5	<i>Minimum spoorbreedte bij ontwerpen laag vermogen en lage stroom</i>	62
3.2.6	<i>Minimum spoorafstand(trace spacing) bepalen</i>	63
3.2.7	<i>Minimum spoorafstand bij 230V power line verbinding (industriële omgeving)</i>	63
3.2.8	<i>Oefeningen op minimum spoorbreedte en minimum spoorafstand.</i>	65
4	PCB design met Eagle	70
4.1	Oefening 1: LM555	70
4.1.1	<i>Schema tekenen</i>	70
4.1.2	<i>PCB Layout</i>	70

4.2	Oefening 2: Io Expander	72
4.2.1	<i>Schema tekenen</i>	72
4.2.2	<i>PCB Layout</i>	74
5	Aanvullingen Printontwerp	78
5.1	Export files in Eagle	78
5.1.1	<i>BoM= Bill Of Materials (list)</i>	78
5.1.2	<i>Netlist</i>	80
5.1.3	<i>Partlist</i>	81
5.1.4	<i>Pinlist</i>	81
5.1.5	<i>SPICE netlist</i>	82
5.2	CAM processor in Eagle	83
5.3	Gerber files	84
5.3.1	<i>Wat zijn Gerber files?</i>	84
5.3.2	<i>Gebruik van een Gerber Viewer</i>	84
5.4	ERC.....	85
5.5	DRC.....	85
5.6	Errors (zie tools→ errors)	86
5.7	Afsluitende vragen en oefeningen.....	86
	Bibliografie	88
	Bijlagen	89

Inleiding

De cursus 'Printontwerp of L PCB Design' wordt behandeld tijdens het eerste jaar van de opleiding en is samengesteld uit 5 delen of hoofdstukken.

De hoofdstukken behandelen een specifiek thema en staan in nauw verband met elkaar. Er is een duidelijke opbouw.

In de eerste 2 delen wordt het productieproces van Printed Circuit Board's (PCB 's) en technologie van Surface Mounted Devices(SMD 's) behandeld. Er worden veel begrippen, die verband houden met de productie van PCB 's en SMD-technologie, aangebracht.

In het 3^{de} hoofdstuk wordt ingegaan op de spoorbreedte, de spoorafstand en kenmerken van geleiders gebruikt in PCB design. We gebruiken hierbij onder meer de software PCB Toolkit V8.21 van Sauturnpcb.

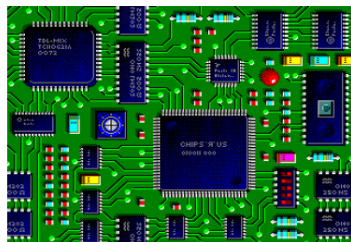
Het ontwerpen van een PCB wordt in deel 4 behandeld. Hier gaan we aan de slag met Eagle 9.X.X, CAD software van Autodesk. De software is gratis en kan afgehaald worden bij academic software. De studenten ontwerpen een eigen PCB. Er is ook een soldeeropdracht voorzien.

In het laatste hoofdstuk bespreken we de belangrijkste ondersteunende tools in Eagle. Voor het maken van een PCB Design opdrachten volstaat een gewone laptop.

Op het elektronisch leerplatform Toledo kunnen studenten terecht voor aanvullende informatie, interessante links, mondelinge toelichting d.m.v. video 's. Bij een aantal video 's horen ook vragenlijsten.

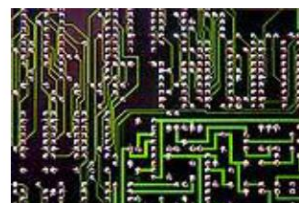
1 Printed Circuit Board technologie

- PCB = Printed Circuit Board - of -
PWB = Printed Wiring Board
- Nederlands: “gedrukte schakeling”
- kortweg : ***printplaat***
printkaart
print



1.1 Samenstelling

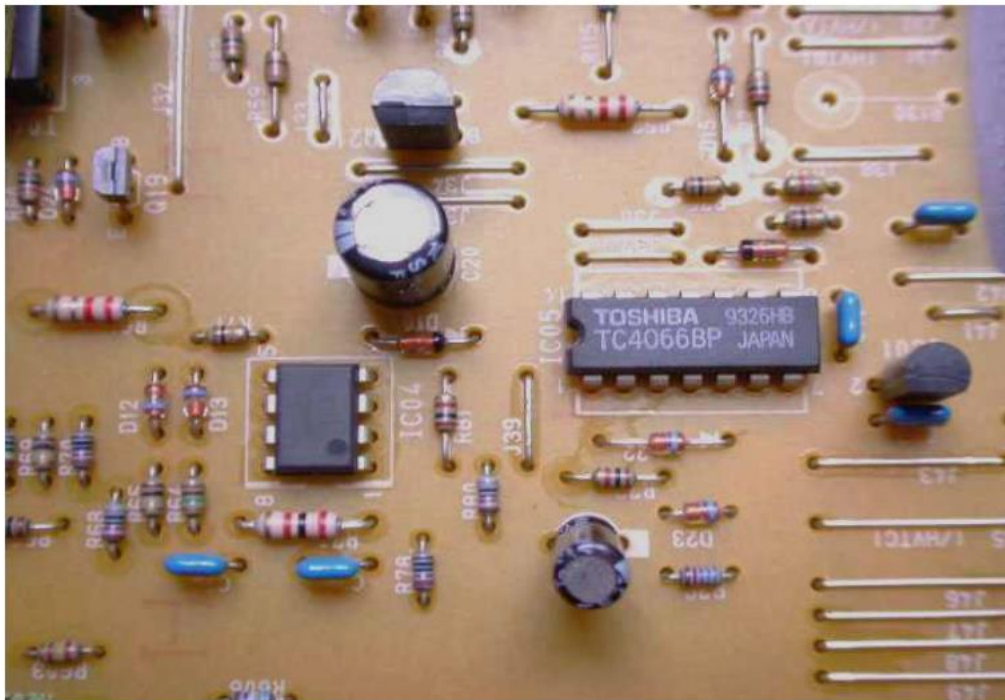
- Isolerende dragerplaat
 - mechanische montage van de componenten
 - Geleidende metaalbanen
 - onderlinge verbindingen tussen de componenten
- “Signals are carried along ***traces*** to ***pads***,
through ***solder joints*** to ***components***”



1.2 Dragerplaat-materialen

1.2.1 Fenol of Pertinax(hardpapier)

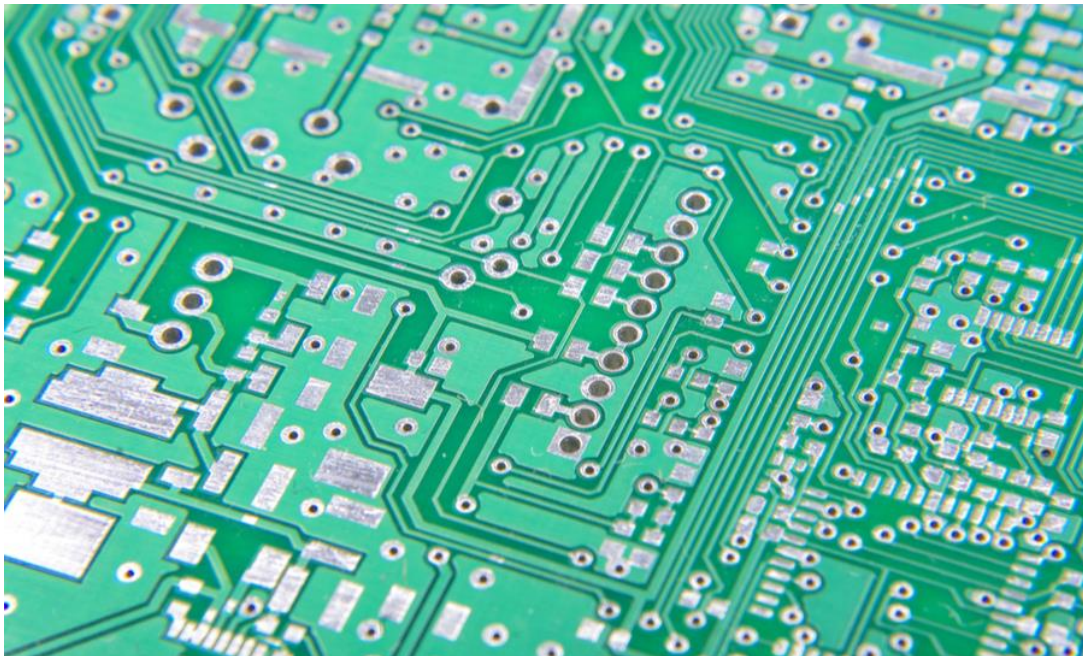
- goedkoop
- thermische eigenschappen slechts matig
- alleen geschikt voor enkelzijdige printen
- gaten kunnen ook geponst worden i.p.v. geboord
- veelvuldig gebruikt in massa-producten
 - » *consumer elektronica*
 - » typisch uitzicht met aantal draadbrugjes



Figuur 1: PCB met Fenol als basismateriaal.

1.2.2 Epoxy (glasvezel): meestal FR4

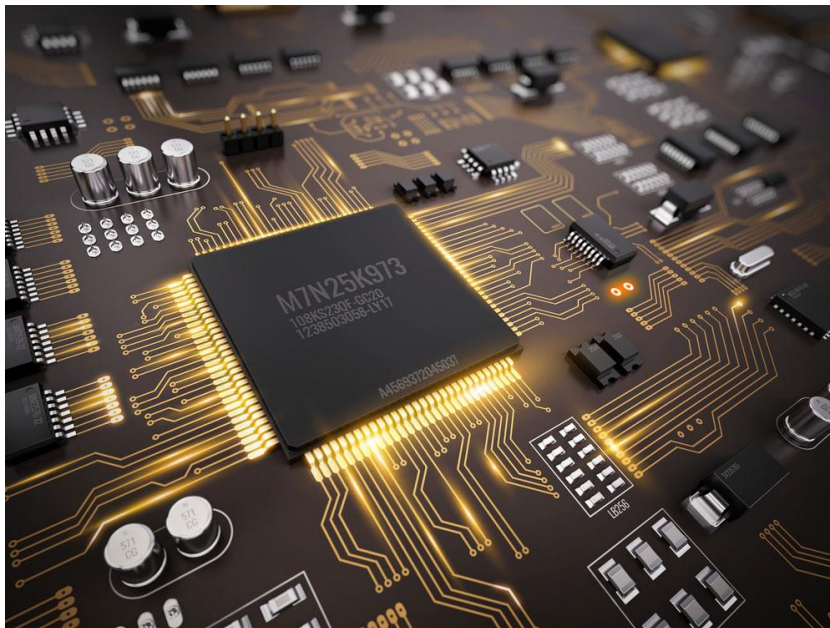
- meest gebruikt
- typisch uitzicht: groene kleur
- geschikt voor doormetallisatie, dus ook dubbelzijdig
- veel minder buigzaam dan fenol-printen
 - » gewicht aan gemonteerde componenten mag groter zijn
- zeer hard materiaal
 - » gaten moeten geboord worden (ponsen niet mogelijk)
 - » boren verslijten zeer snel



Figuur 2: voorbeeld PCB uit FR4.

1.2.3 PTFE(polytetrafluoretheen) of teflon

- geschikt voor zeer hoge frequenties
- wordt gebruikt vanaf 1 GHz
- bestand tegen zeer hoge temperaturen (220°C)



Figuur 3: voorbeeld PCB uit teflon.

1.2.4 Flexibele print

- polyester en epoxy-hars
- zo dun mogelijk, bv. 0,25 mm
- toepassingen: in fototoestellen, telefoontoestellen, computers, ...

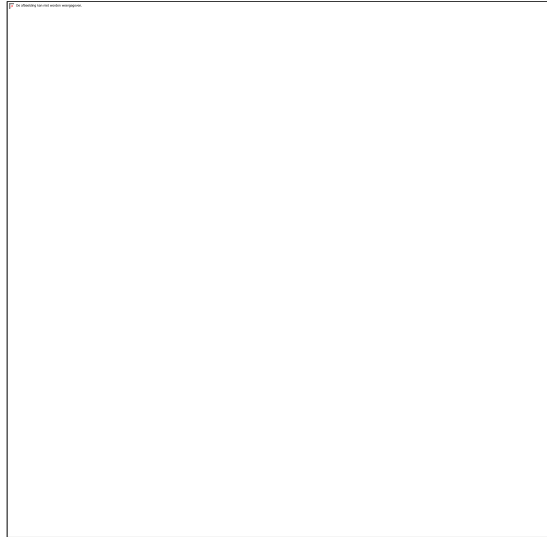




Figuur 4: Voorbeeld van een Flex PCB in een camera.

1.2.5 Metal core PCB(MCPCB)

- Vaak aluminium als drager
- Zeer goede warmte afvoer
- Hoge mechanische sterkte
- Gebruikt in vermogenselektronica
- Duurder dan andere materialen



Figuur 5: voorbeeld van een MCPCB.



Er zijn ook nog andere materialen die gebruikt worden voor PCB 's (zie onder meer bij <https://www.ipcb.com/>)

1.3 Opbouw

1.3.1 Opbouw PCB uit FR4 materiaal(enkel en dubbelzijdig)

– dragerplaat

- gelamineerd (tegen kromtrekken)
- meestal 1,6 mm dik (soms 0,8 mm)

– geleidende laag

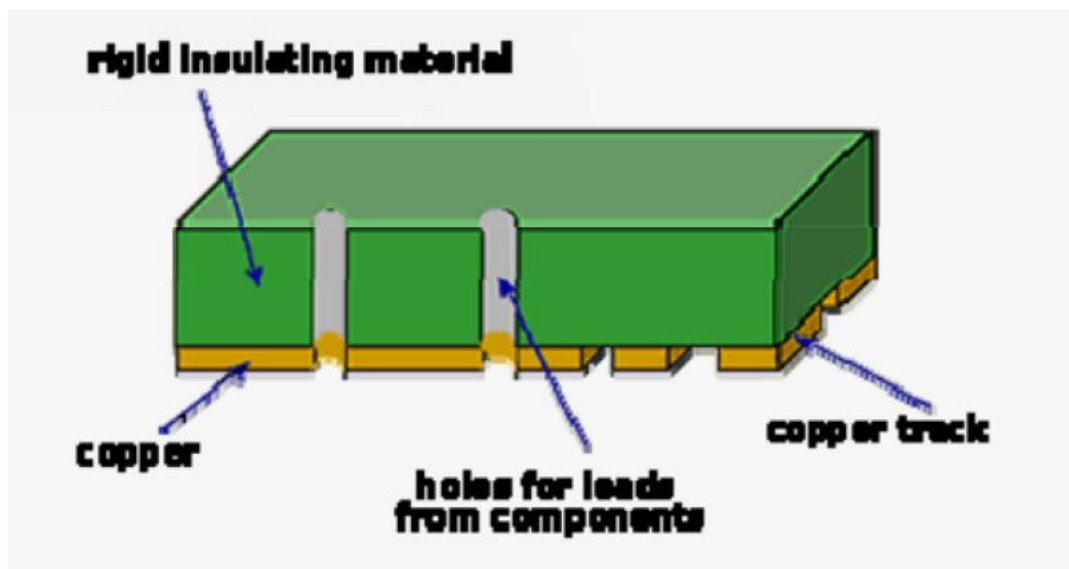
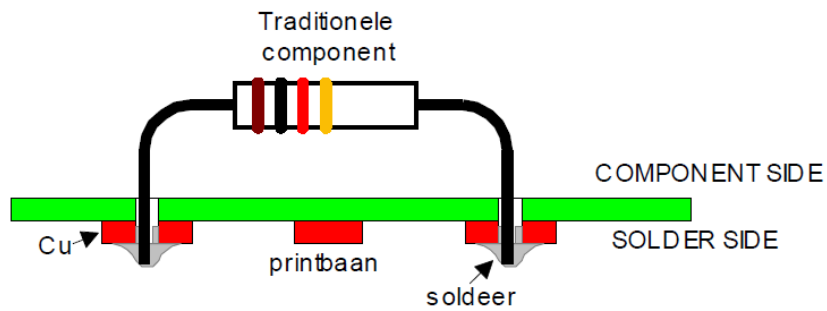
- uiterst zuiver, elektrolytisch koper
- 35 μ dik (3,5 kg/m²) - 17 μ dik (1,75 kg/m²)

– kleefstof

- om koperfolie te verbinden met basismateriaal
- hoogwaardig

enkelzijdig

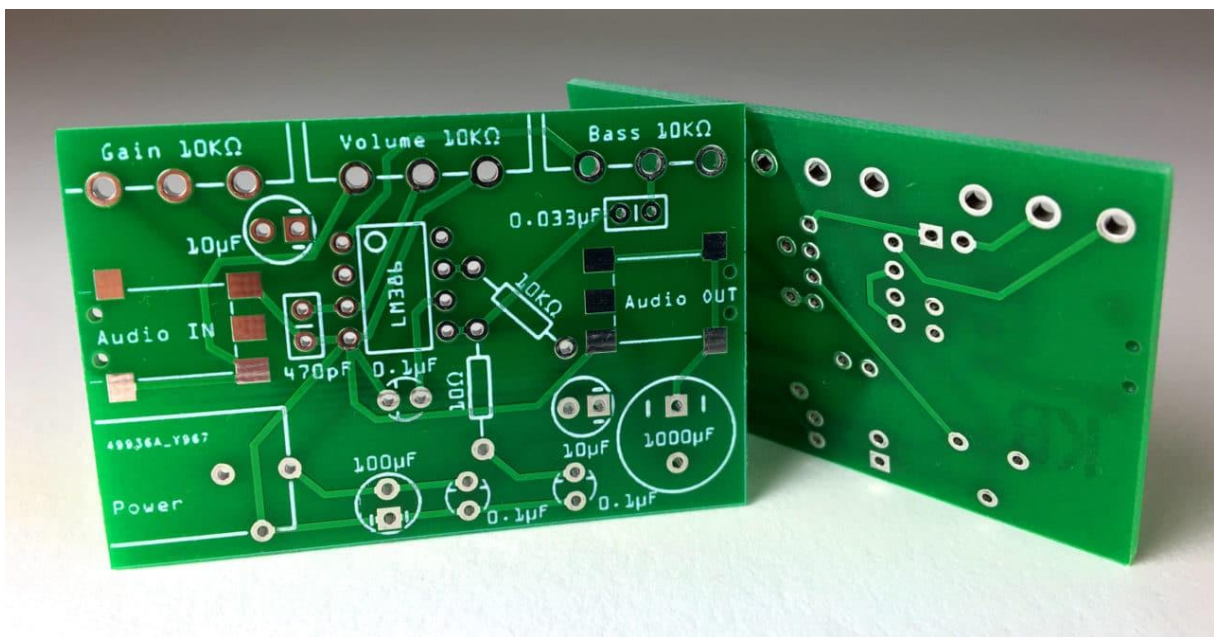
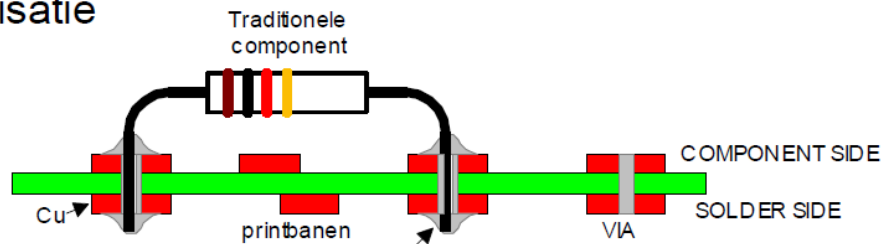
- componentzijde
- soldeerzijde met koper (*pads* en *traces*)



Figuur 6: Voorbeeld van een enkelzijdige PCB.

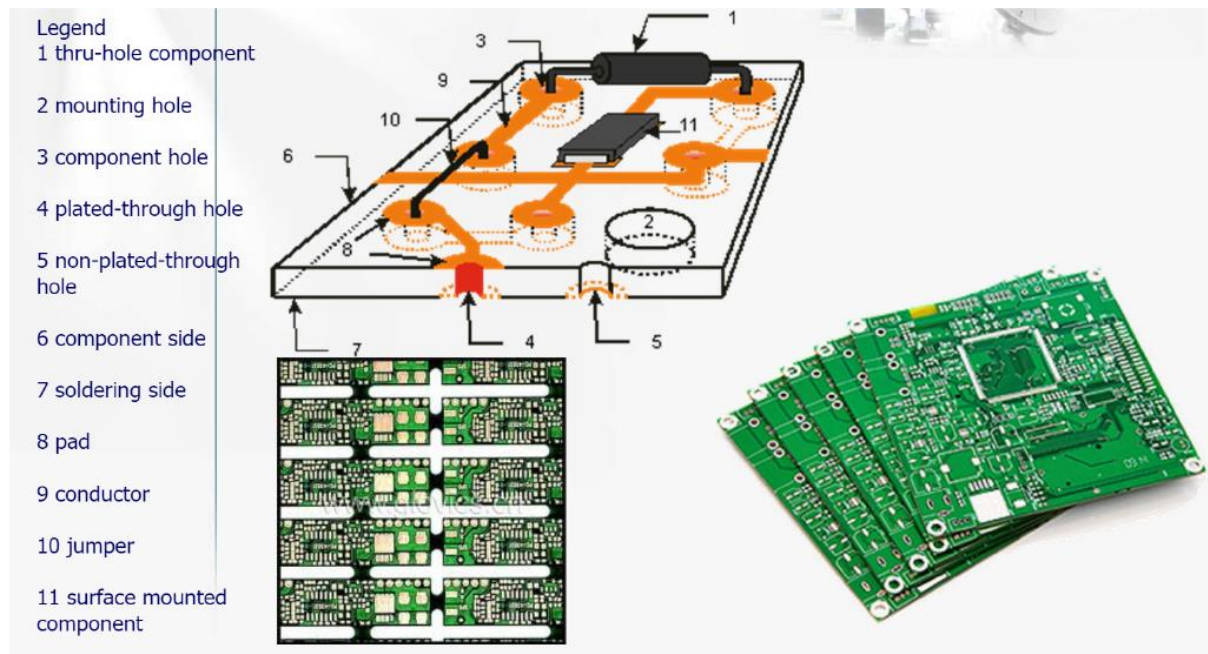
dubbelzijdig

- soldeereilandjes en banen (= koper) aan boven- én onderzijde
- traditionele componenten aan soldeerzijde, SMD-componenten mogelijk op component- en soldeerzijde
- **VIA** = verbinding van boven- naar onderzijde
- doormetallisatie



Figuur 7: dubbelzijdige print, links top of component zijde en rechts bottom of soldeerzijde.

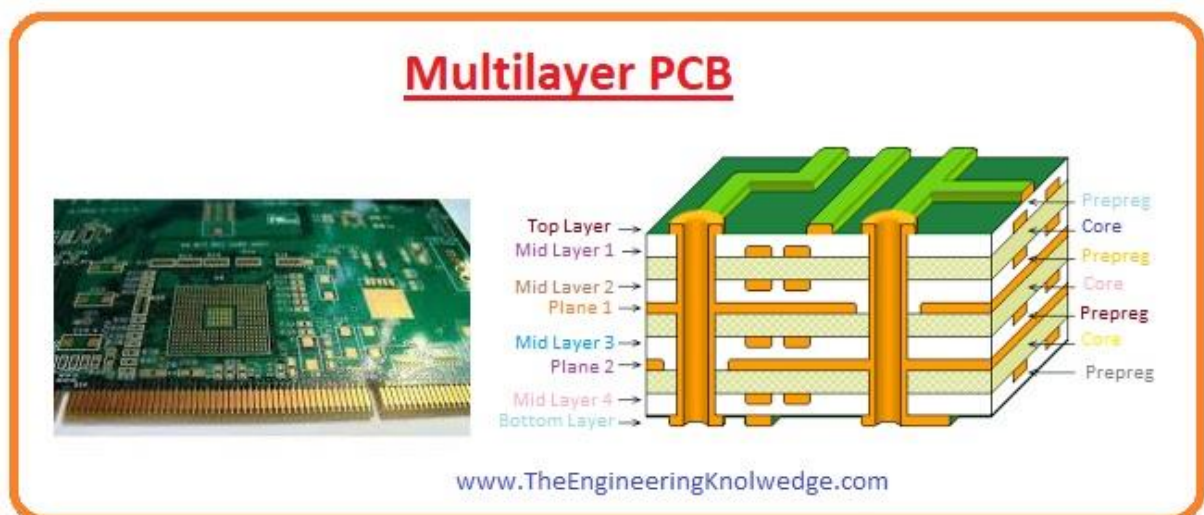
1.3.2 Begrippen double side PCB



Figuur 8: basisbegrippen bij dubbelzijdige PCB.

1.3.3 Opbouw multilayer PCB uit FR4 materiaal

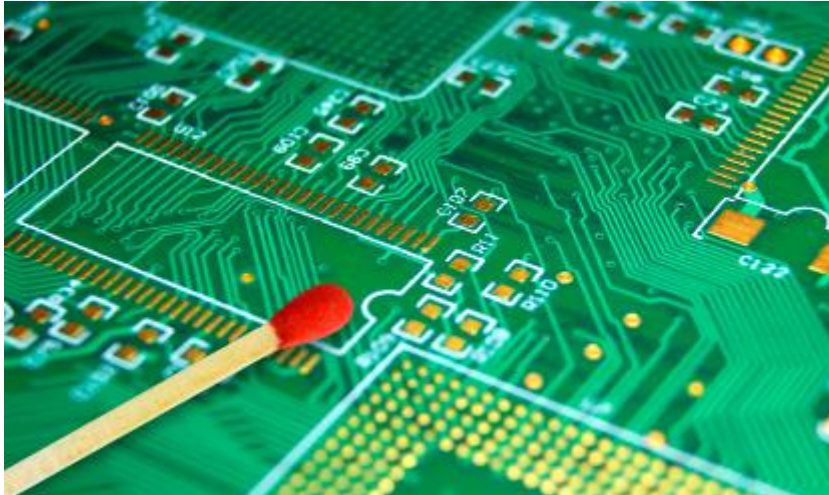
- meerdere tussenlagen, ook met verbindingen
- voor zeer complexe schakelingen (dus: duur)
- tot 22 lagen !



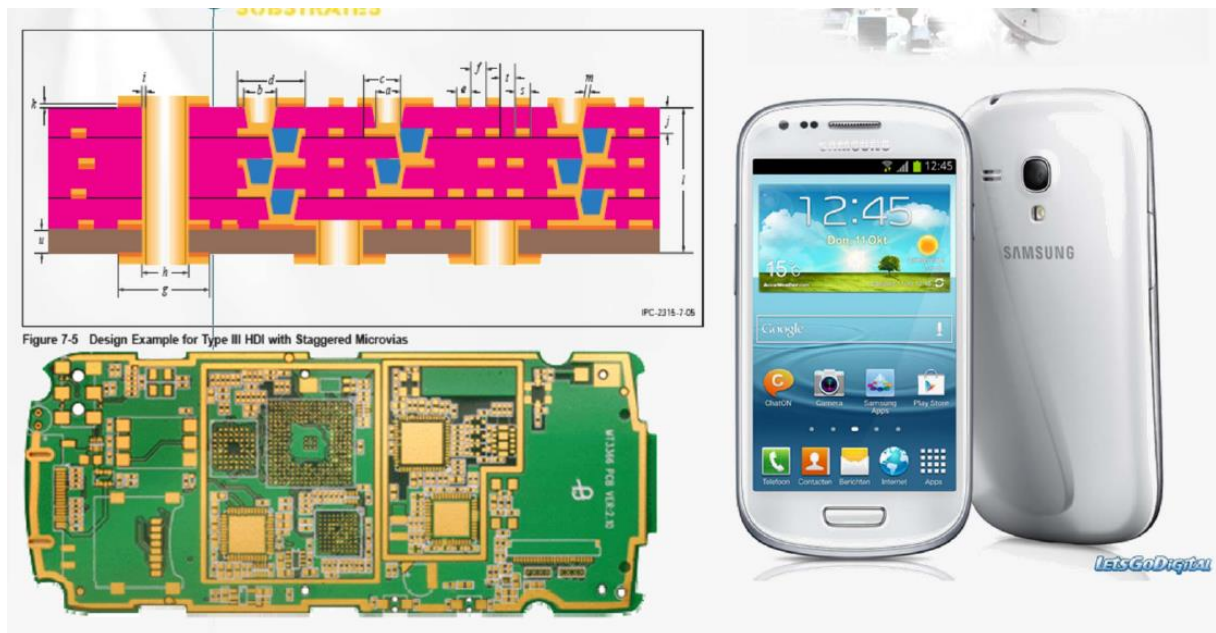
Figuur 9: multilayer pCB met 8 lagen(layers).

1.3.4 High density interconnection(HDI) technologie

Zeer smalle spoorbanen en microvia' s worden aangewend bij HDI PCB 's.



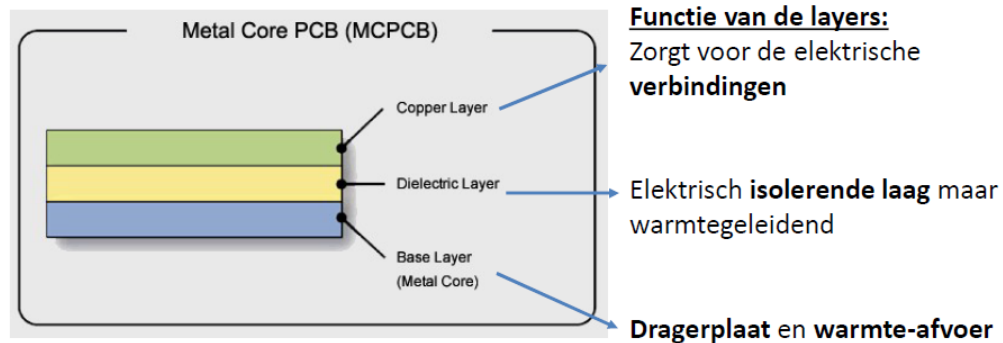
Figuur 10: HDI PCB.



Figuur 11: HDI PCB gebruikt in smartphone.

1.3.5 Opbouw MCPCB (enkelzijdig)

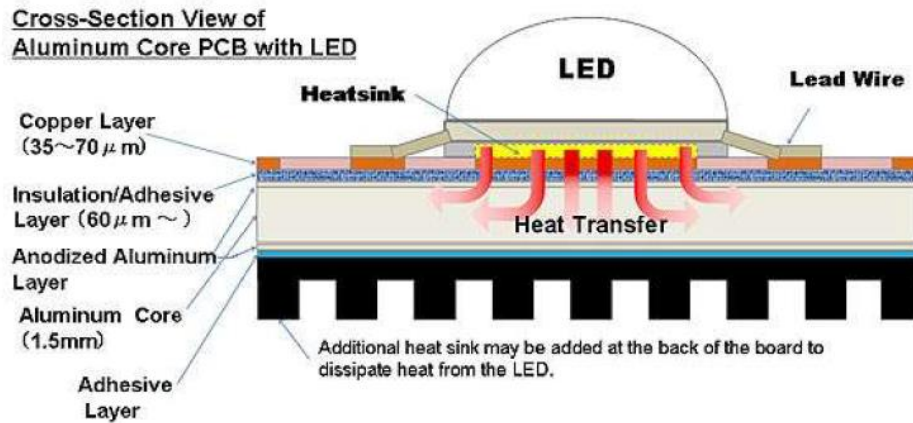
- **Toplaag = de geleiders in koper**
- **Elektrische isolator, met goede warmte geleidende eigenschappen**
- **Metaal als dragerplaat = stevigheid en warmteafvoer**



Figuur 12: structuur van een MCPCB.



Figuur 13: Toepassing van een MCPCB.



Reference: http://www.circuit-technology.co.uk/images/user/16_crossection_alcorepcb.png

Figuur 14: Gedetailleerde doorsnede van een POWER led en MCPCB.

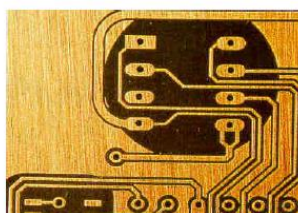
Toepassingen met MCPCB 's:

- Power LED-toepassingen
- Stroomomvormers: telecom, industrieel, hoogspanningsregelaar, voedingen
- Hybride /elektrische motorbesturingstoepassingen
- Fotovoltaïsche toepassingen

1.4 Productie

1.4.1 Subtractie van het overtollige koper

- vertrek = volledig kopervlak(ken)
- subtractie =
weghalen van overtollig koper,
zodat alleen geleider-patroon overblijft
- mechanisch of chemisch
wegfrezen wegetsen



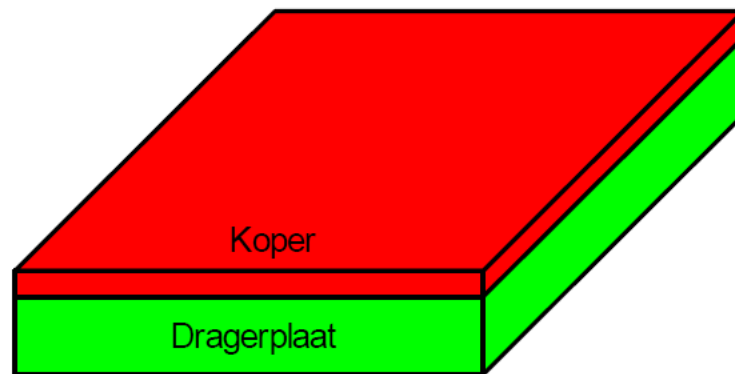
1.4.2 Chemische subtractie d.m.v. fotografische methode

1.4.2.1 Werkwijze

- fotogevoelige printplaat
- “cliché” (pos. of neg.) op ware grootte
- belichten met UV-licht op lichtbak
- ontwikkelen in NaOH oplossing
- gewenste patroon blijft bedekt met uitgeharde fotoresist
- etsen: niet-beschermd koper wordt verwijderd
- alleen gewenste patroon blijft koper

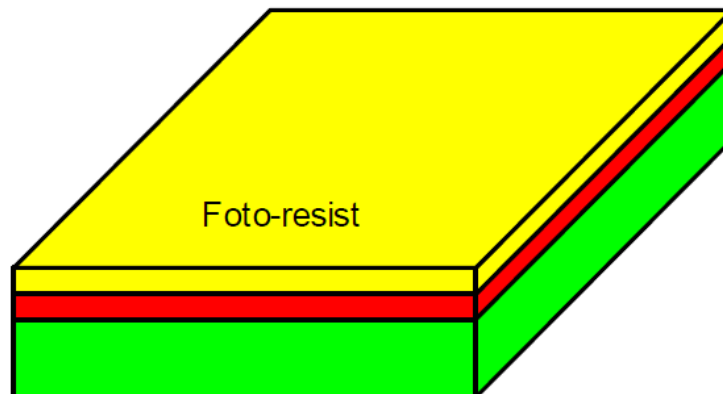
1.4.2.2 Fotografische methode: stap voor stap

1. Vertrek: dragerplaat volledig bedekt met koper



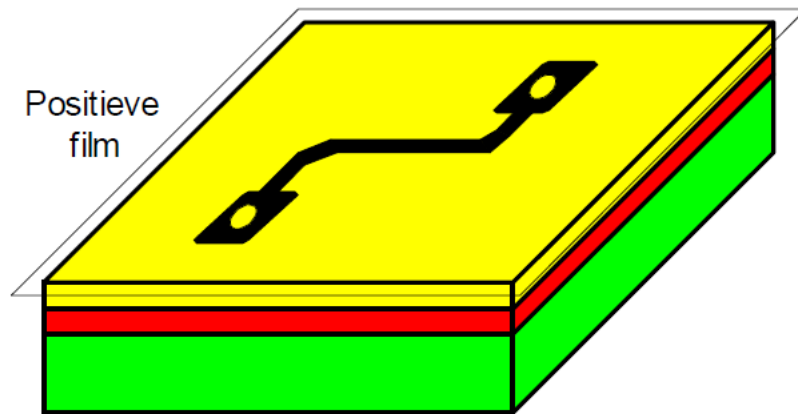
Figuur 15: basisplaat met koper.

2. Fotogevoelige laag (“**foto-resist**”) aanbrengen



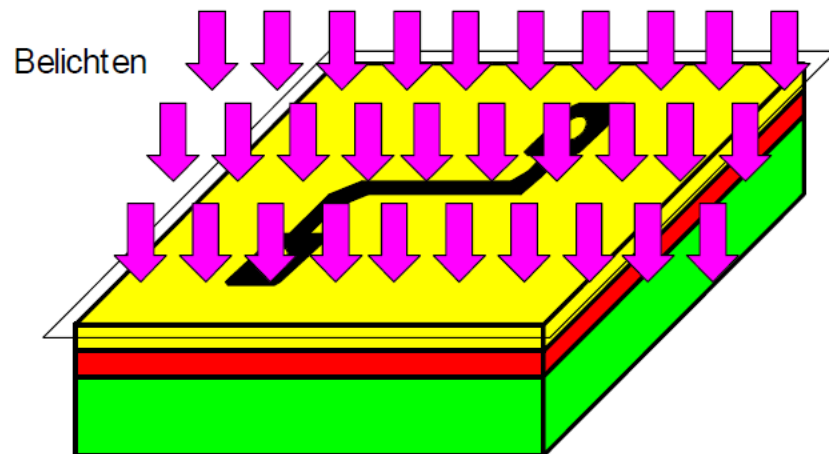
Figuur 16: basisplaat met foto gevoelige laag(UV gevoelig).

3. Afdekken met positieve film



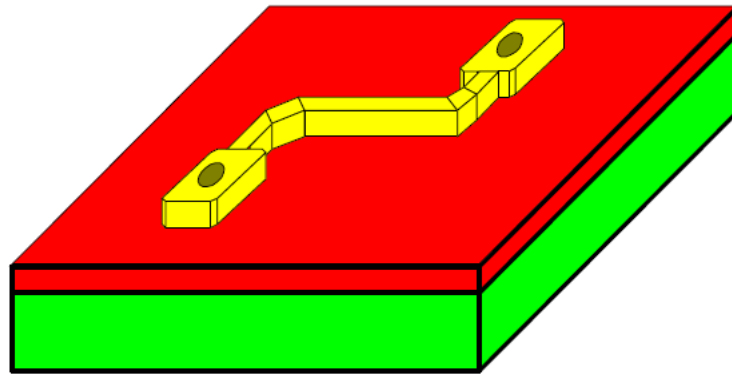
Figuur 17: afdekken met positieve film(cliché).

4. Belichten met UV-licht



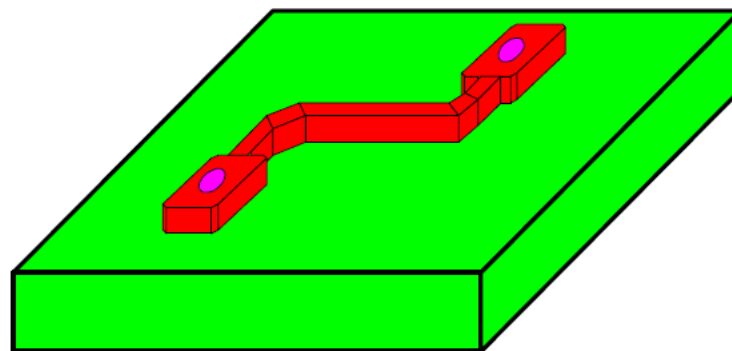
Figuur 18: belichten met UV licht.

5. Na ontwikkelen in NaOH-oplossing: alleen gewenst koperpatroon blijft bedekt met uitgehard fotoresist



Figuur 19: ontwikkelen in NaOH bad.

6. Na etsen met ijzerchloride:
alleen gewenst koperpatroon blijft over



Figuur 20: overtollig koper wegetsen met ijzerchloride.

1.4.2.3 Fotografische methode bij dubbelzijdige PCB

- Vereist afzonderlijke cliché voor soldeerszijde en voor componentzijde
- Twee zijden kunnen afzonderlijk belicht worden
- Nauwkeurige uitlijning zeer belangrijk
- Elektrische verbinding tussen boven- en onderzijde:
 - voor hobby-elektronica:
 - draadjes in gaatjes steken en boven- en onderaan solderen
 - alle componenten boven- en onderaan solderen
 - voor professioneel gebruik: gaten (laten) doormetalliseren

1.4.2.4 Aanmaken cliché

- tegenwoordig: Computer Aided Design
 - kan afgeprint worden met laserprinter
 - meestal vraagt printenfabrikant geen cliché, maar een computerbestand (bv. Gerber-file)
 - genereert zelf een cliché met behulp van een fotoplotter

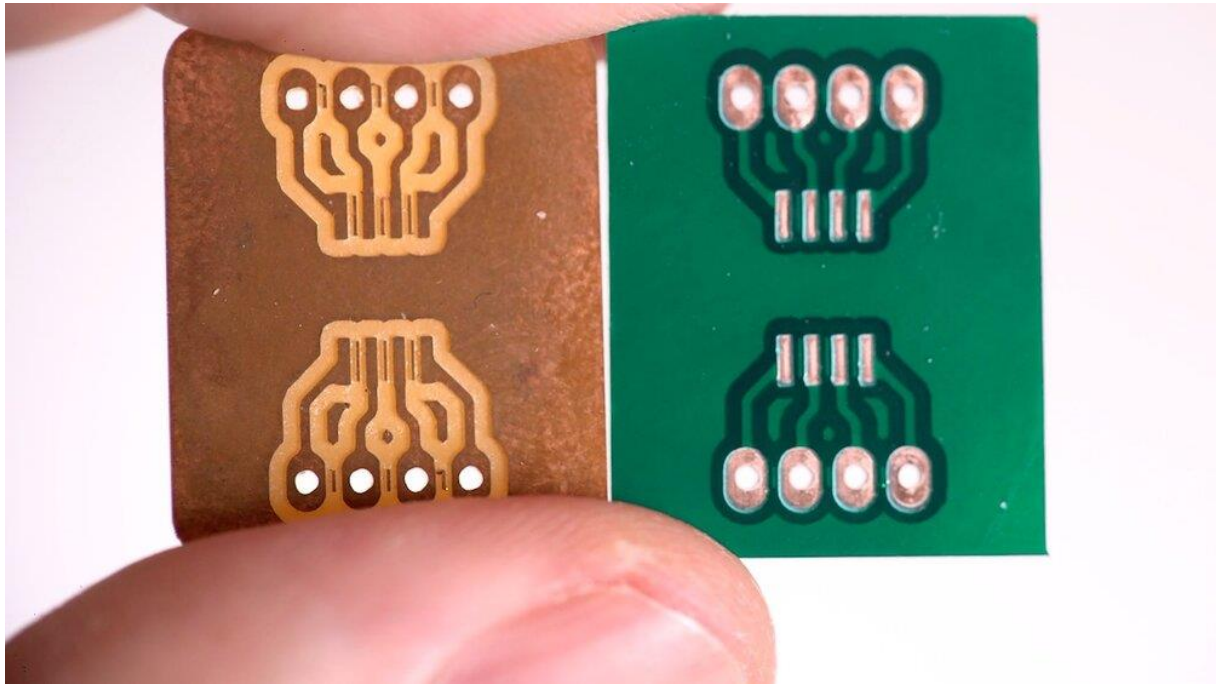
1.5 Verdere afwerking van een PCB
--

1.5.1 Doormetalliseren

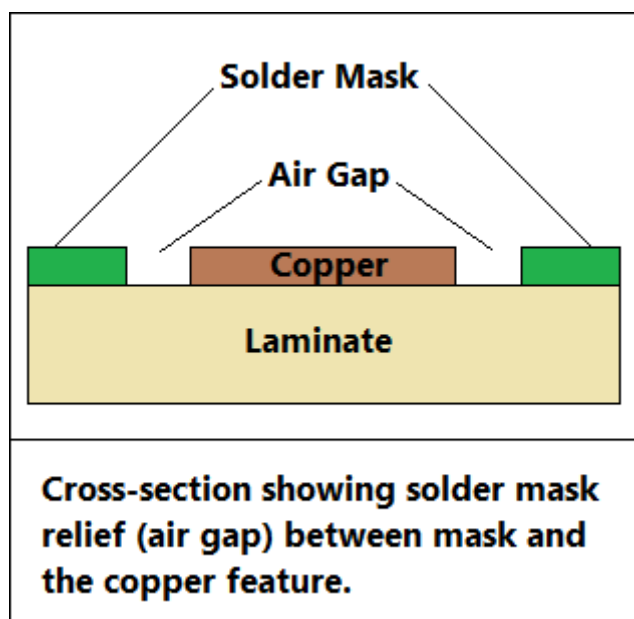
- PTH = Plated Through Holes
- Geboorde gaten voorzien van een geleidend materiaal om elektrische verbinding tussen boven- en onderzijde te garanderen
 - eerst chemisch aanbrengen van dun koperlaagje (voormetallisatie)
 - vervolgens elektrolytisch metalliseren

1.5.2 Aanbrengen van een soldeermasker

- 'solder resist coating'
- resulteert in groenfilm die de volledige PCB bedekt, behalve op de soldeer- en contactvlakken
- beschermt het koper tegen oxideren



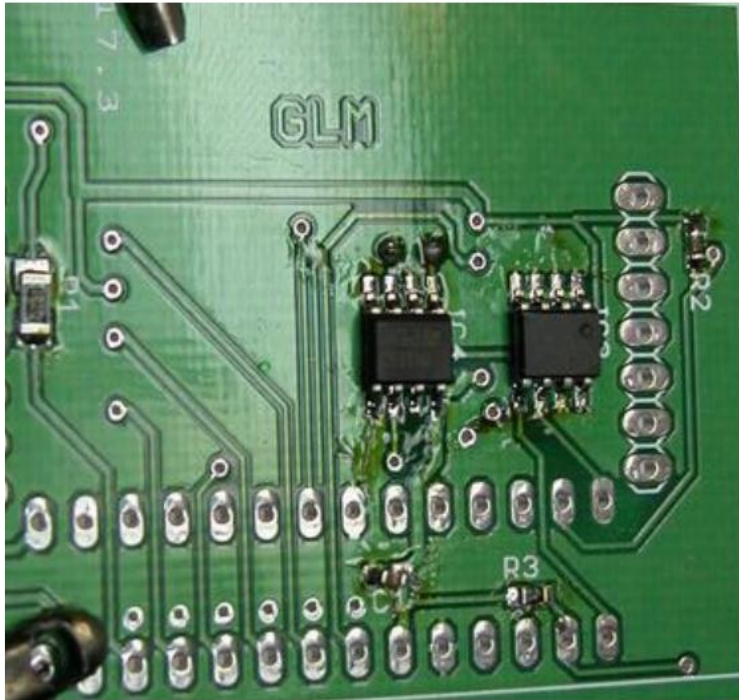
Figuur 21: solder resist coating aangebracht op de rechter figuur.



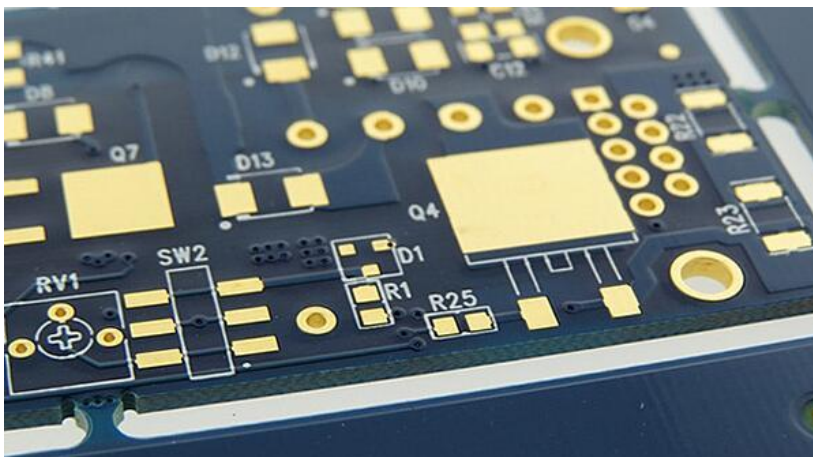
Figuur 22: air-gap vergemakkelijkt het soldeerwerk.

1.5.3 Vertinnen of metalliseren

Soldeervlakken worden gemetalliseerd om de oppervlaktes te beschermen tegen oxideren. Ook het solderen wordt daardoor gemakkelijker



Figuur 23: voorbeeld: metalliseren met tin.

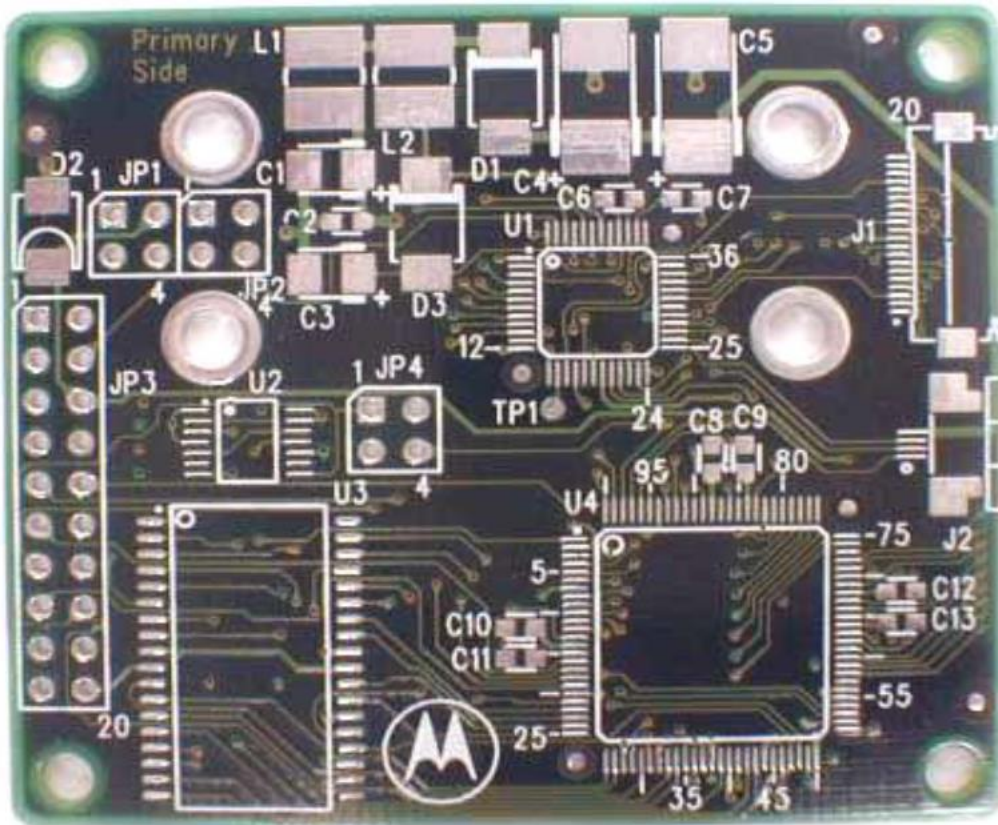


Figuur 24: voorbeeld metalliseren ENIG.

Stroomloos nikkel-immersiegoud (ENIG = Electroless Nickel Immersion Gold) als oppervlakteafwerking(enkele μm) heeft een goede oxidatieweerstand en is extreem vlak aangebracht.

1.5.4 Silkscreen

- met zeefdrukmasker bijkomende opdruk aanbrengen (tekst, componentnummering en -oriëntering,...)
- aangebrachte inkt uitharden met UV- of IR-licht



Figuur 25: voorbeeld van een silkscreen(wit).

1.5.5 Afwerking bij een multilayer PCB

- Eerst binnenlagen afwerken
 - worden gemaakt volgens beschreven fotografisch procédé
 - Afgewerkte binnenlagen worden samengeperst met ‘naakte’ buitenlagen
 - Gaten boren en doormetalliseren
 - Aanbrengen van patronen op de buitenlagen
 - elektrolytisch metalliseren (= chemische *additie* i.p.v. *subtractie*)
 - Verdere afwerking
 - soldeermasker, vertinnen, opdruk
-
- Frequent gebruikte multilayer: **4 lagen**
 - buitenste lagen (boven- en onderzijde): signalen
 - binnenlagen: 1 voedingsvlak en 1 massavlak

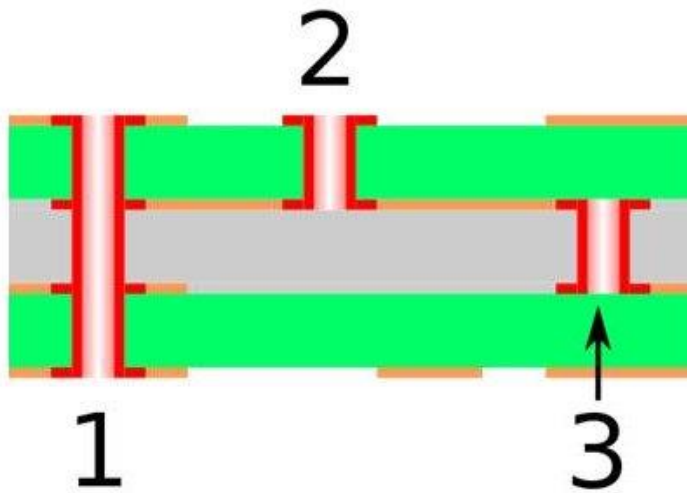


Figuur 26: voorbeeld 4 lagen PCB, prepreg is de afkorting van preimpregnated fibers= voorgeïmpregneerde vezels.

4 lagen print: met 3 voorbeelden van VIA's

Laag 2 en 3 zijn meestal de power en GND laag

- 1 : verbinding tussen alle lagen
- 2: verbinding tussen laag 1 en 2
- 3: verbinding tussen laag 2 en 3
- 4: teken zelf een via tussen laag 3 én 4



Figuur 27: voorbeelden van verticale verbindingen d.m.v. via 's.

1.6 Ontwerp van een PCB lay-out

1.6.1 Stappen in het PCB-ontwerp proces

Stappen in het PCB-ontwerp proces:

1. Bepaal de vorm en afmetingen van de print
2. Plaats de componenten
3. Leg de voedings- en massabanen
4. Leg de signaalbanen

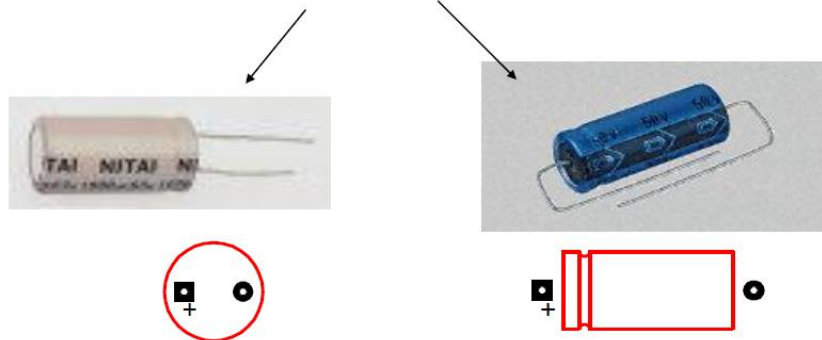
Hou hierbij rekening met allerlei eisen :

- mechanisch / thermisch / elektrisch / esthetisch / speciaal

1.6.2 Mechanische eisen

– Alle componenten moeten op voorhand gekend zijn

- vorm
- afmetingen
 - voorbeeld: elco → radiaal of axiaal?



Figuur 28: radiale- en axiale aansluiting van componenten.

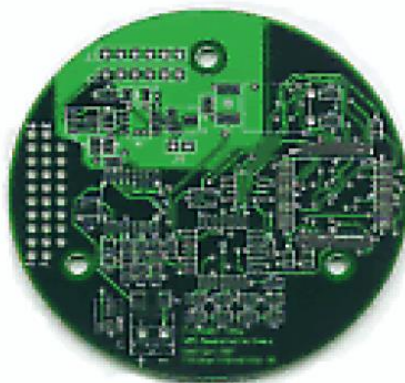
– Bepaal vorm en afmetingen van de print

- vorm : standaard afmetingen, bv.
 - single Eurocard (100 x 160 mm)
 - double Eurocard (220 x 233 mm)



Figuur 29: voorbeeld eurocard en dubbele eurocard.

- vorm : standaard afmetingen
of speciaal aangepast aan behuizing?



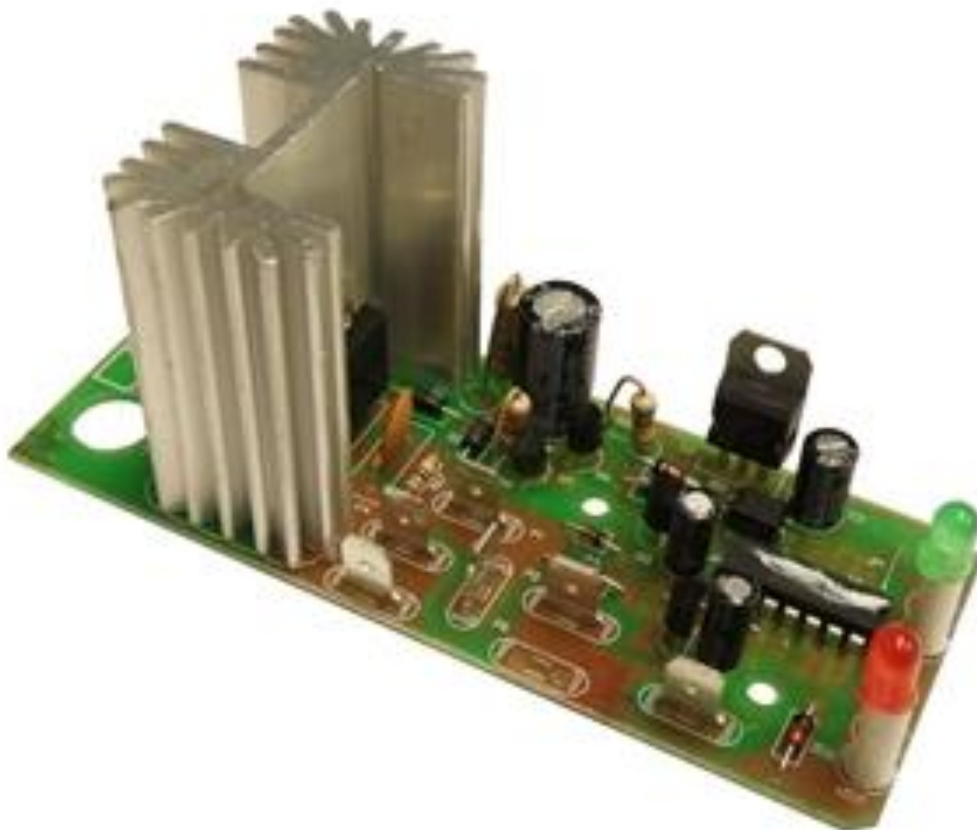
Figuur 30: alle mogelijke vormen bij PCB' s zijn mogelijk.

- Bepaal de plaats van externe aansluitpunten en bedieningsfuncties
 - connectors
 - schakelaars
 - controle-LED's
 - instelbare componenten: goed bereikbaar?
 - ...
- Bepaal de plaats van bevestigingspunten
 - bevestigingspunten van de print zelf
 - bevestigingspunten van zware componenten

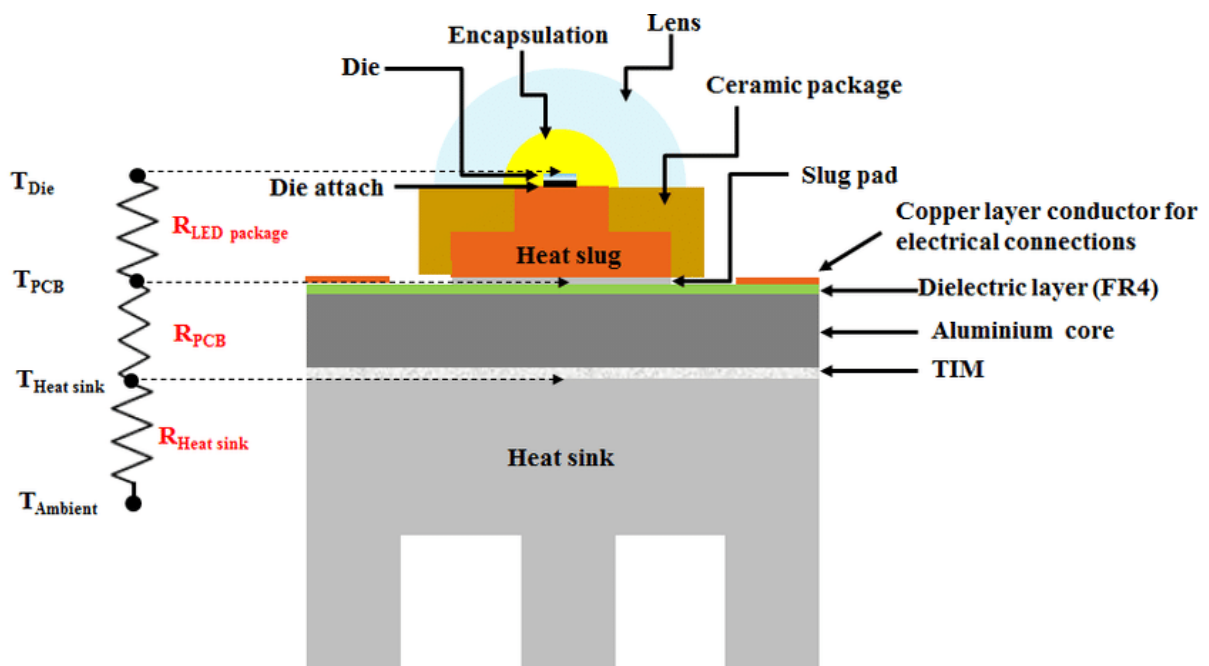


1.6.3 Thermische eisen

Warme onderdelen worden vaak aan de zijkant van de print geplaatst. Hete onderdelen niet vast tegen de print. Men maakt een uitzondering voor koelvinnen en bij het gebruik van MCPCB 's.



Figuur 31: PCB met koelvin.



Figuur 32: Typische led- module met metal core PCB

1.6.4 Engelse maateenheden

De inch (mv. inches) of Engelse duim is een lengtemaat die in Engelstalige landen veel wordt gebruikt. Het eenheidssymbool is “.

Een inch is per definitie exact gelijk aan 25,4 mm

1 inch of 1” = 25,4 mm

Een mil is gelijk aan een duizendste inch(Engelse duim).

1 mil = 1/1000 inch = 25,4/1000 mm = 0,0254 mm = 25,4 µm

Te onthouden:

10 mil = 0,254 mm of 254 µm

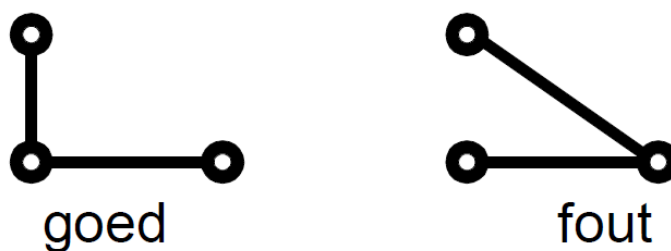
100 mil = 2,54 mm

1000 mil = 25,4 mm

1.6.5 Elektrische eisen

1.6.5.1.1 Sporen plaatsen

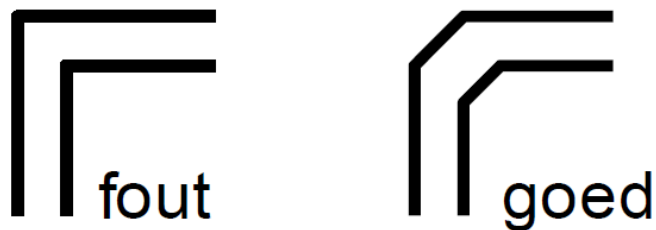
- verbindingen in principe zo kort mogelijk houden



Figuur 33: spoorbanen(tracks) zo kort mogelijk houden.

- baanbreedte bepalend voor maximale stroomsterkte

- dunnere banen: beter geen scherpe rechte hoeken
 - » hoekpunt zal gedeeltelijk weggeëet worden, waardoor te smalle baan ontstaat
 - » gebruik afsnijding met twee hoeken van 45°

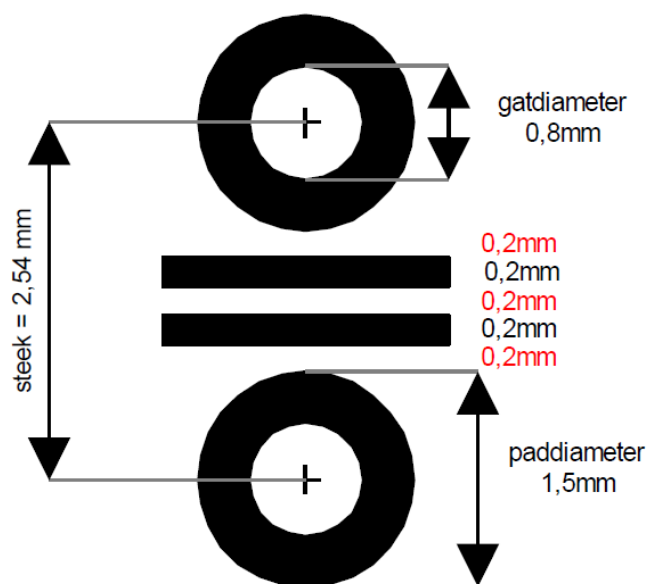


1.6.5.1.2 Spoorafstand en spoorbreedte

Zie verder in de cursus

1.6.5.1.3 8-8 en 12-12 Design rule

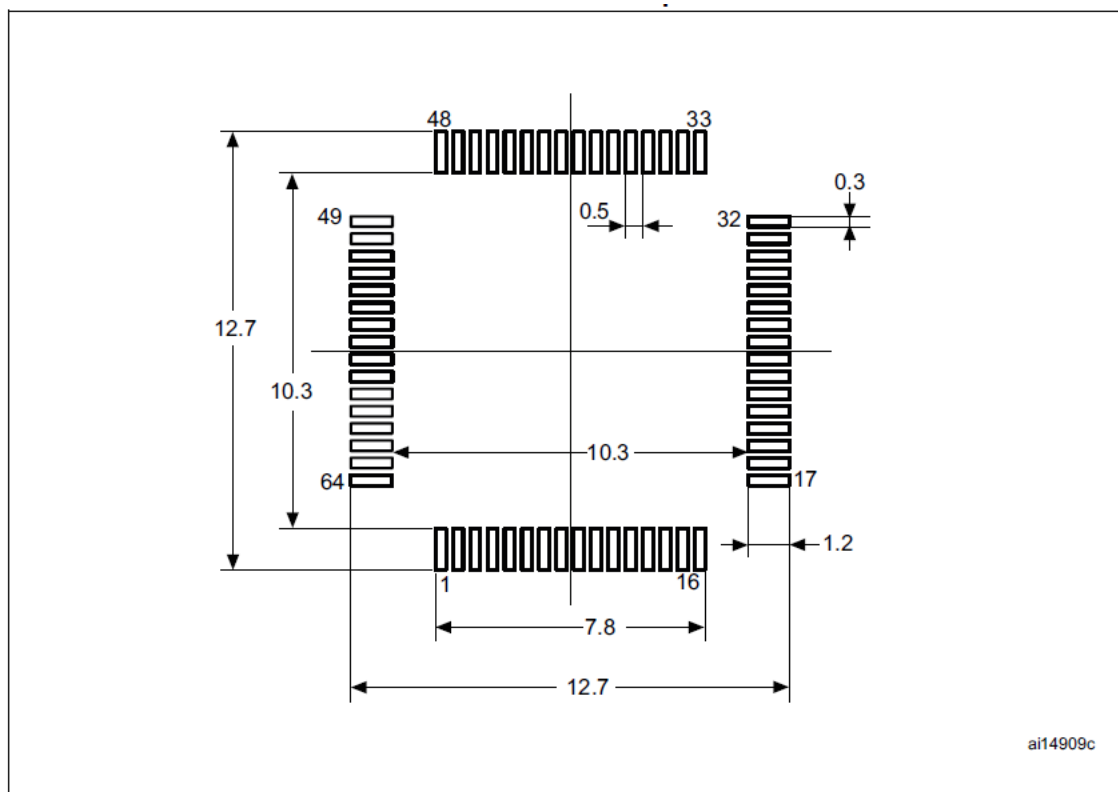
- vaak gebruikt: **12-12 design rule**
 - » baanbreedte 0.012", clearance 0.012" (0.3mm)
- tegenwoordig: de PCB's worden veel 'denser'
 - » men gaat naar 10-10 en zelfs 8-8 design rule (0.2mm)
 - » bij 8-8 kunnen er 2 signaalbanen tussen 2 DIL-IC pinnen!



Figuur 34: toepassing van de 8-8 rule.



Figuur 35: Een voorbeeld van een PCB met dunne spoorbanen dicht bij elkaar



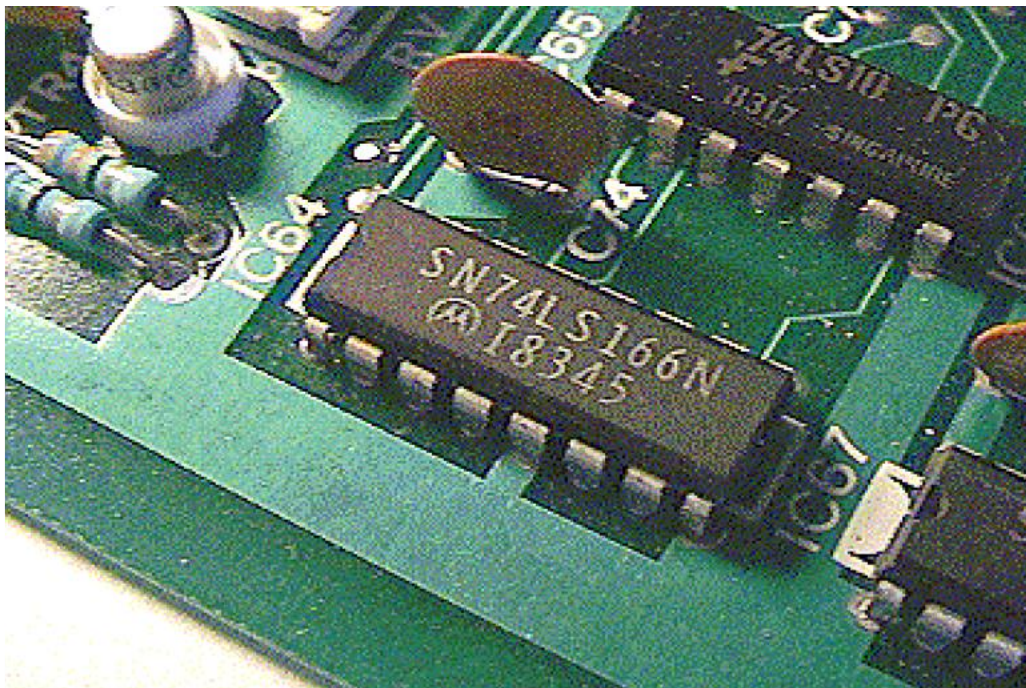
1. Dimensions are expressed in millimeters.

Figuur 36: Voorbeeld: LQFP 64 pins , 10 x 10 mm low-profile quad flat package footprint.

1.6.5.1.4 Sporen voor power en ground

– speciale aandacht voor P&G

- P&G = Power and Ground
- breder dan signaalbanen: 0.050" (1,27mm) tot 0.100" (2,54mm)
- massabaan in principe breder dan voedingsbaan
- zorg best voor doorlopende *power and ground* banen, waarvan afzonderlijke lijnen worden afgetakt (i.p.v. doorgeluste banen)
- moeten eigenlijk gelegd worden vooraleer men aan de signaalbanen begint



Figuur 37: voorbeeld van bredere tracks voor power en ground.

1.6.5.2 Technisch en esthetische aspecten

– ‘stijlvolle’ plaatsing van componenten

- plaats onderdelen horizontaal of vertikaal, nooit schuin
- plaats onderdelen met polarisatie (diode, elco) steeds in dezelfde richting (plus-klem steeds aan dezelfde zijde)
- plaats IC's allemaal volgens dezelfde oriëntatie en liefst op horizontale of verticale rijen
- gebruik bv. een vierkant pad (i.p.v. rond) voor pin 1 van de IC's en voor de plus-klem van de gepolariseerde componenten
- laat voldoende plaats tussen de componenten om gemakkelijk de verbindingen te kunnen leggen



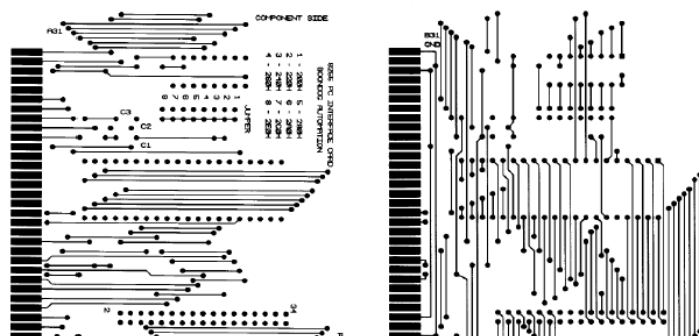
T1/2

– beperk het aantal verschillende boordiameters

- andere boor $\varnothing$ voor IC-pin, draad van traditionele component, gat voor montageschroef, ...
- maak een boorplan zodat duidelijk is welke $\varnothing$ voor welk gat
- denk eraan dat doormetallisatie de gat $\varnothing$ verkleint

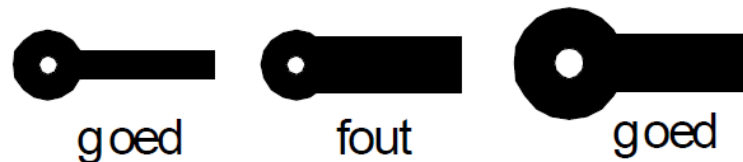
– geen ‘spaghetti’ banen

- gebruik geen krullende banen
- gebruik alleen horizontale, verticale en diagonale (45°) banen
- soms wordt voor dubbelzijdige printen een lay-out gemaakt met alleen horizontale lijnen op één zijde en alleen verticale lijnen op de andere zijde (en via's om over te gaan)



– verhouding printbaan-soldeereiland

- printbaan dient steeds smaller te zijn dan soldeereiland



Figuur 38: aansluiting van een track aan een pad(through hole).

– verhouding soldeereiland-boordiameter

- zorg dat er na het boren een voldoende groot soldeereiland overblijft

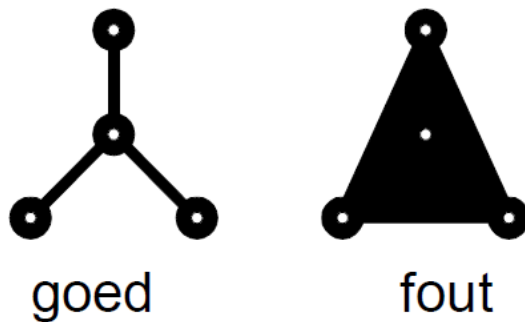
Diameter gat (mm)	Diameter oog (mm)
0.6	1.8
0.8	2.3
1.0	2.5
1.3	2.8
1.6	3.1
2.0	3.5

- Grote soldeervlakken gebruiken?

Ja, indien het als massa-vlak gebruikt wordt als afscherming(EMC doeleinden) of als het vlak gebruikt wordt als koelvlak voor vermogenscomponenten. Bij het

solderen gebruik je best een soldeerbout met een vermogen > 35 watt.

In een standaard toepassing is een kopervlak niet noodzakelijk want het bemoeilijkt het solderen.



Figuur 39: kopervlak niet noodzakelijk bij een standaard toepassing.

1.6.5.3 Bijzondere eisen

- EMC = elektromagnetische compatibiliteit
- SMD-componenten
 - automatische bestukking
 - golfsolderen, reflow solderen
 - IC's met hoge pin-count en fijne pitch
- testbaarheid
 - ICCT = In Circuit Component Testing
 - functionele tester
- ...

1.7 Vragen m.b.t. basiskennis PCB's



1. Geef de samenstelling van een PCB.
2. **Geef 2 voordelen en 1 nadeel** van het gebruik van **FENOL** gebruikt als printmateriaal?
3. In welke 2 **toepassingen wordt PTFE** gebruikt als printmateriaal?
4. Waaruit bestaat een FR4 printplaat?
5. Wat betekent FR4?
6. Geef een 3 eigenschappen van FR4.
7. Geef de samenstelling van een flexibele print.
8. Bespreek de volledige opbouw van een dubbelzijdige print.



Vragen bij de video:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zRdJrE80Vjk&ab_channel=WEGSTRCNC

9. Welke voordeel heeft de methode waarbij het overtollige koper weggenomen wordt d.m.v. mechanische substractie t.o.v. de fotografische methode? Welke nadelen zijn er bij deze methode?
10. Wat is de naam en de prijs van een dergelijk apparaat gebruikt in de video?
11. Som in volgorde de 6 stappen op bij het fotografische ontwikkelproces. (stap 1: de vertrekbasis is een dragerplaat volledig bedekt met koper...). Vul aan met de 5 daaropvolgende stappen.
12. Geef de betekenis van 1 oz bij PCB's (zoek op wikipedia eng.)
13. Wat is de dikte van de top- laag en een tussenlaag bij proto -type PCB borden afkomstig van de fabrikant eurocircuits(zie website)?



Vragen 14- 18 bij de video:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sHO_rCXzI3M&ab_channel=WEGSTRCNC

14. Wat is een solder- resist?
15. Waarom is solder- resist coating nuttig?
16. Wat is de functie van een via?
17. Doormetalliseren: wat is dit juist? Wat is het voordeel?
18. Is het handmatig of mechanisch doormetalliseren realistisch bij grote oplages of grote PCB's?



Vragen 19 -34 m.b.t. de video: you tube: Circuit Skills: Circuit Board Etching (zonder soldeermasker, zonder vertinnen en zonder silkscreen)

https://www.youtube.com/watch?v=tWnfnt2rNO0&ab_channel=Make%3A

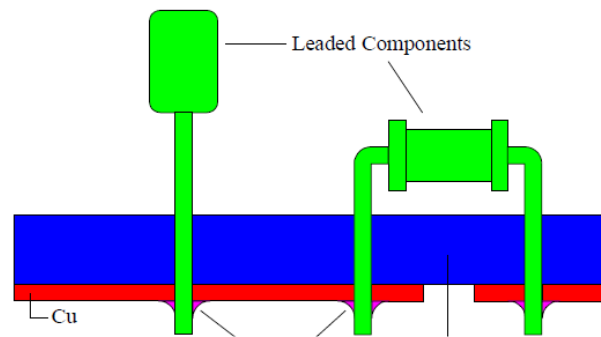
19. Wat is fotoresist?
20. Waarvan maakt de PCB later onderdeel van uit? (Toepassing)
21. Waarom gebruikt Collin 2 transparanten(afdrukken van de layout) op elkaar?
22. Uit welk basismateriaal is de PCB gemaakt?
23. Is de PCB enkelzijdig of dubbelzijdig?
24. Wat is het nut van de rode lamp(leds)? Waarom rood?
25. Wat is het nut van de protected (film) folie op de PCB? (net uit de verpakking gehaald)
26. Welke lichtbron wordt gebruikt om de PCB te belichten?
27. Waarom kan een dergelijke lamp gebruikt worden? Kan dit met een gloeilamp?

28. Welke type ontwikkelvloeistof wordt gebruikt, positief of negatief?
29. Wat betekent "een PCB ontwikkelen met een positieve ontwikkelvloeistof" voor de fotoresist?
30. Wat is de functie van de ontwikkelvloeistof?
31. Welk chemisch product(scheikunde formule) wordt er gebruikt om te etsen?
32. Met welke veiligheidsaspecten wordt er rekening gehouden?
33. Wat is de functie van de etsvloeistof?
34. Welk product gebruikt men om het resterende fotoresist weg te nemen? Waarom moet dit?
35. Wat is een silkscreen?
36. Welk techniek gebruikt men om een silkscreen aan te brengen?
37. Welke functie krijgen de binnenlagen bij een multilayer – 4 lagen PCB?
38. Welke stappen moeten gezet worden bij een PCB-design proces?
39. Bespreek aan de hand van enkele voorbeelden hoe we warme(hete) onderdelen zullen plaatsen op een PCB?
40. Elektrolytische condensatoren vragen extra aandacht bij het positioneren op een PCB. Waarom?
41. Leg de 8-8 design rule uit aan de hand van een tekening?
42. Er gaat speciale aandacht naar de power -en ground koperbanen. Waarom?
43. Wat bedoelt men met ' een stijlvolle ' plaatsing van de componenten?
44. Waarom dient een printbaan steeds smaller te zijn dan een soldeereiland?
45. Wat is een plated through hole?
46. Geef 2 kenmerken van een HDI-PCB.
47. Geef de functie van de drie basislagen bij een MCPCB.
48. Geef 3 toepassingen van een MCPCB.
49. In welke omstandigheden/toepassingen is een kopervlak(meestal massavlak) zinvol?
50. Waarom is het zinvol om componenten met een polarisatie steeds in dezelfde richting te plaatsen.

2 Surface- Mounted Device technologie

2.1 Through Hole assemblage (THA)

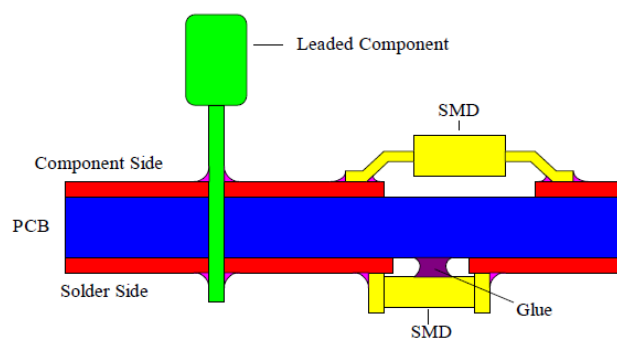
- gaten door dragerplaat boren (+ doormetalliseren)
- aansluitdraden door gaten steken
- onderzijde (+eventueel bovenzijde) solderen



Figuur 40: THA

2.2 Surface mounting assemblage (SMA)

- geen gaten
- componenten rechtstreeks op de kopervlakken lijmen en/of solderen



Figuur 41: SMA

2.3 Voordelen en nadelen van SMA

Voordelen

- PCB' s met minder boringen en doormetallisaties
- SMD 's zijn kleiner, dus totale PCB oppervlakte wordt kleiner
- Productie kan nagenoeg automatisch en dus sneller
- Beter HF gedrag
- Kostprijs daalt

Nadelen

- Handmatige assemblage van prototypes of **reparatie op componentniveau is moeilijker** en vereist bekwame operators en duurder gereedschap, vanwege de kleine afmetingen en de afstand tussen de kabels van veel SMD 's.
- De afmetingen van de soldeerverbindingen in SMT worden snel veel kleiner naarmate er vooruitgang wordt geboekt in de richting van ultrafijne pitch-technologie. **De betrouwbaarheid van soldeerverbindingen wordt een steeds groter punt van zorg**, aangezien er steeds minder soldeer is toegestaan.
- **SMT is niet geschikt voor grote, hoogvermogen- of hoogspanningsonderdelen**, bijvoorbeeld in stroomcircuits. Het is gebruikelijk om SMT en through-hole constructie te combineren, met transformatoren, power halfgeleiders voorzien van een koelvin, fysiek grote condensatoren, zekeringen, connectoren, enzovoort, gemonteerd aan één kant van de PCB .

Lees ook volgende info:

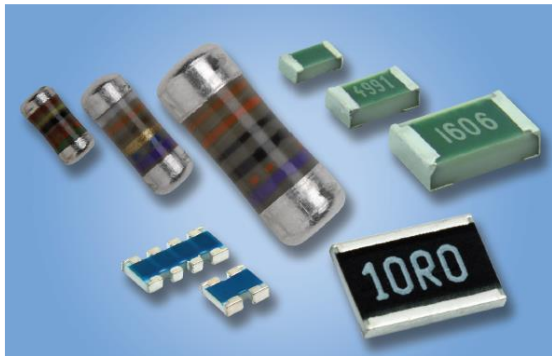
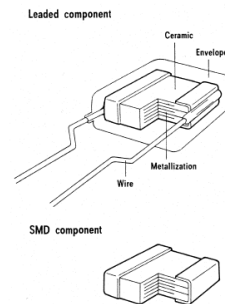


https://www.pcbway.com/blog/PCB_Assembly/Advantages_and_Disadvantages_of_Surface_Mounting_Technology.html en <https://www.seminarsonly.com/electronics/surface-mount-technology.php>

2.4 Opbouw van Surface mouting devices = SMD 's

Opbouw

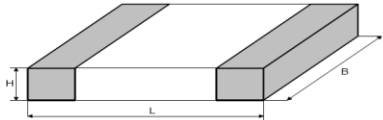
- zelfde basistechnologie als voor de klassieke componenten
- geen aansluitdraden, maar contactvlakken
- volume wordt aanzienlijk kleiner



Figuur 42: SMD weerstanden

2.4.1 SMD weerstanden

- standaard thick- en thin-film SMD weerstanden (afm. in mm)

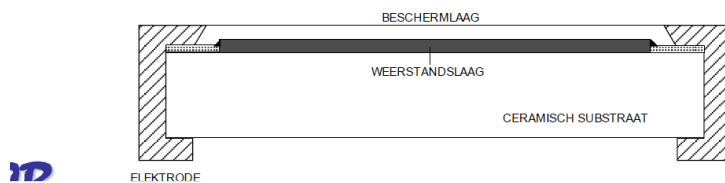


	typenr.	L	x	B	x	H	Pmax	Umax
standaard	1206	3,2	x	1,6	x	0,6	1/4W	200V
	0805	2,0	x	1,25	x	0,5	1/8W	150V
	0603	1,6	x	0,8	x	0,4	1/16W	75V
	0402	1,0	x	0,5	x	0,35	1/16W	75V
!!!	0201	0,6	x	0,3	x	0,25	1/20W	15V
vermogen	2520							
	2010							
	1812							
	0830							

Figuur 43: standaard SMD weerstanden

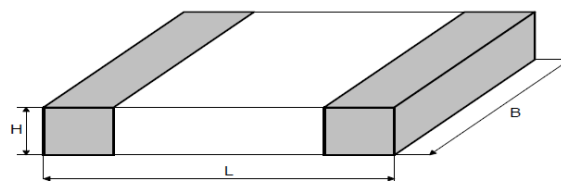
Opbouw

- rechthoekige ceramische drager
- laag weerstandspasta
- weerstandwaarde wordt met laser getrimd
- beschermende glazuurlaag
- dekselvormige contactvlakken



Figuur 44: Opbouw standaard SMD weerstanden

• Behuizing



- Type-aanduiding : **1206** :
 $L=0.12''$ en $B=0.06''$ (3.2 x 1.6 mm)
- Algemeen : **xxyy**
 met xx = lengte in honderdsten inch
 en yy = breedte in honderdsten inch

Figuur 45: behuizing standaard SMD weerstand

• Metal electrode leadless face (MELF) resistors

Betere stabiliteit en lagere temperatuurcoëfficiënt dan de standaard SMD weerstanden.



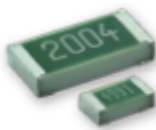
Figuur 46: MELF

Name	Abbr.	Code	Length	Diameter	Power
			mm	mm	Watt
MicroMELF	MMU	0102	2.2	1.1	0.2 - 0.3
MiniMELF	MMA	0204	3.6	1.4	0.25 - 0.4
MELF	MMB	0207	5.8	2.2	0.4 - 1.0

- Kenmerken van SMD resistors(bron Vishay)

Voorbeeld 1:

TNPW e3



- High Stability Precision Thin Film Chip Resistors
- Size: 0201 to 1210
- Tolerance: $\pm 0.1\%$ to $\pm 1\%$
- TCR: ± 10 ppm/K to ± 50 ppm/K
- Resistance range: $1\ \Omega$ to $3.01\ \text{M}\Omega$
- Power rating: 0.075 W to 0.5 W

Figuur 47: Thin film resistor

Voorbeeld 2:

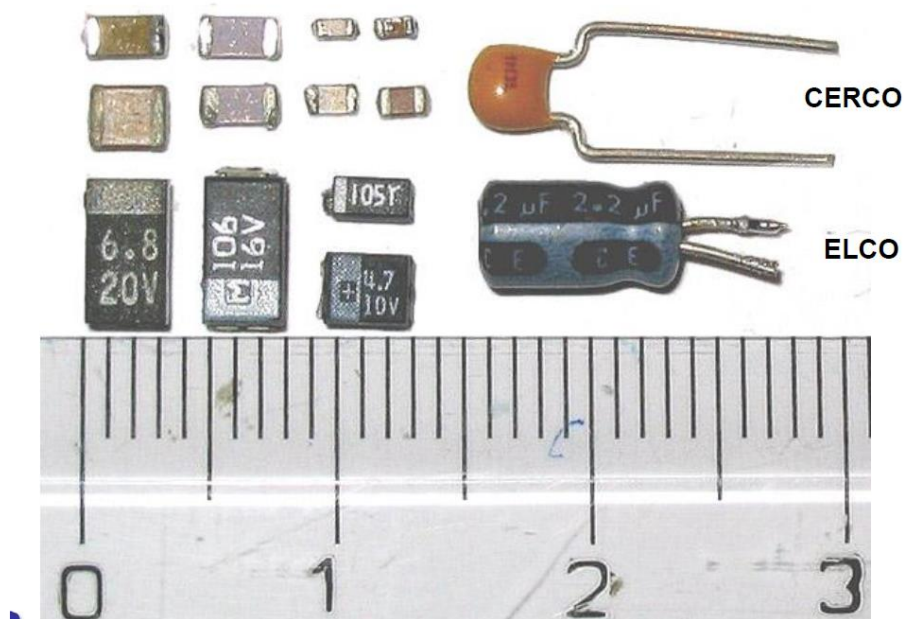
**MMU 0102 VG03,
MMA 0204 VG03,
MMB 0207 VG03**



- Precision and Professional MELF Resistors With Established Reliability
- Size: 0102 to 0207
- Tolerance: $\pm 0.1\%$ to $\pm 1\%$
- TCR: ± 15 ppm/K to ± 50 ppm/K
- Resistance range: $1\ \Omega$ to $10\ \text{M}\Omega$; $0\ \Omega$
- Power rating: 0.2 W to 0.4 W

Figuur 48: MELF resistor

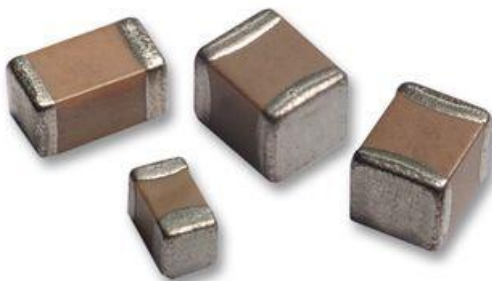
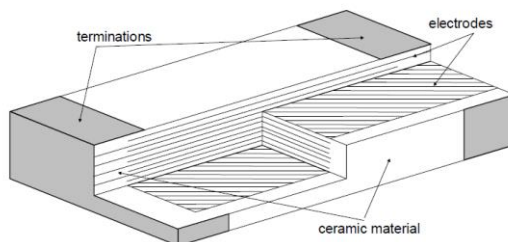
2.4.2 SMD condensatoren



Figuur 49: SMD en THD capaciteiten

- **CERCO = ceramische condensatoren**

- ceramische film als diëlectricum
- elektrodes d.m.v. zeefdruk
- gestapeld onder druk



Figuur 50: CERCO -condensatoren

- **ELCO = elektrolytische condensatoren**

- twee lagen geëtst aluminiumfolie, gescheiden door een laag met in elektrolyet geïmpregneerd papier
- kunststof behuizing met afgeschuinde anode



Figuur 51: elektrolytische SMD condensatoren

- **tantalum condensatoren**

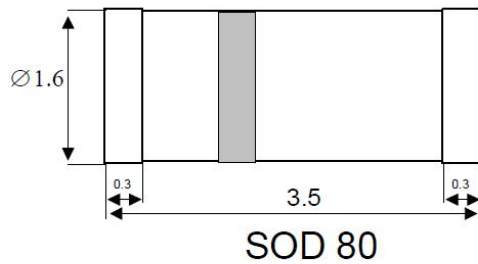
- anode = gesinterd tantalum
- diëlektricum = oxidelaag
- omgeven door halfgeleidende laag bruinsteen



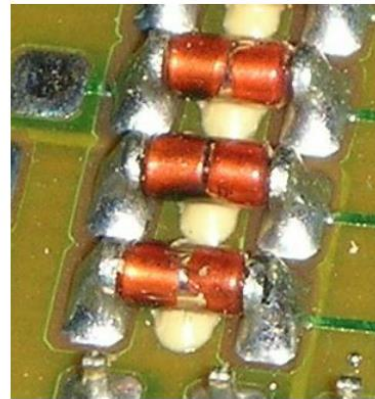
Figuur 52: tantalum condensatoren

2.4.3 SMD halfgeleiders

- SMD diode en transistor
 - diode soms in cilindrische behuizing **SOD80**



Figuur 53: SOD80 behuizing



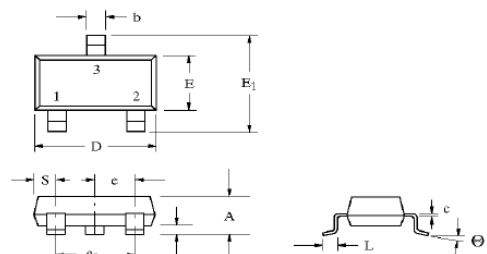
MELF = Metal Electrode Faces

- SMD diode en transistor
 - diode soms in cilindrische behuizing SOD80
 - meestal SOT-behuizing (*Small Outline Transistor*) met 3 aansluitpennen : **SOT-23** of ...



Figuur 54: SOT23 behuizing

TO-236 (SOT-23)

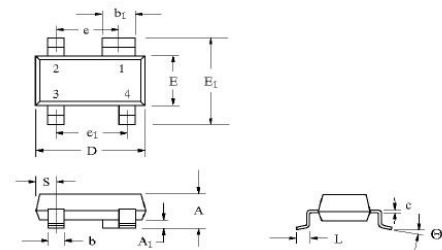


- SMD diode en transistor
 - diode soms in cilindrische behuizing SOD80
 - meestal SOT-behuizing (*Small Outline Transistor*) met 3 of 4 aansluitpennen : SOT-23, **SOT-143**

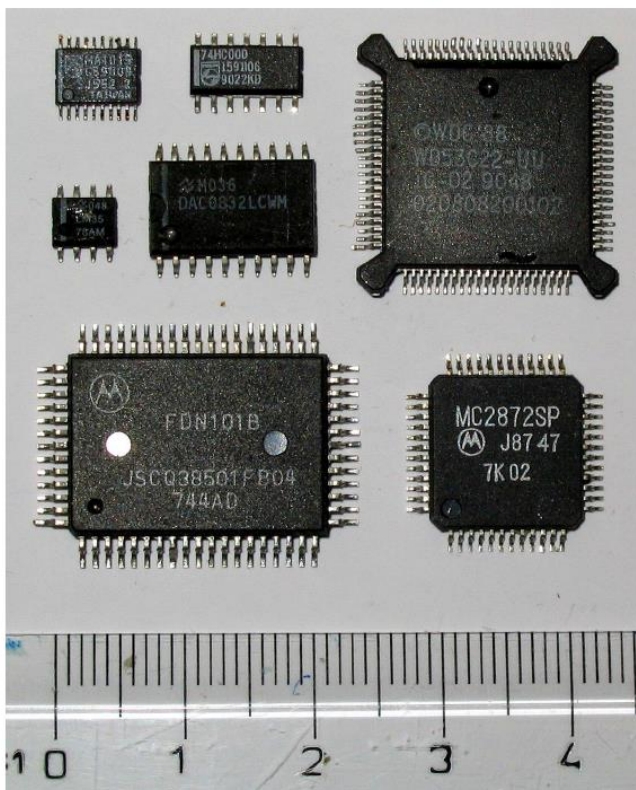


Figuur 55: voorbeeld SOT143 behuizing

TO-253 (SOT-143)



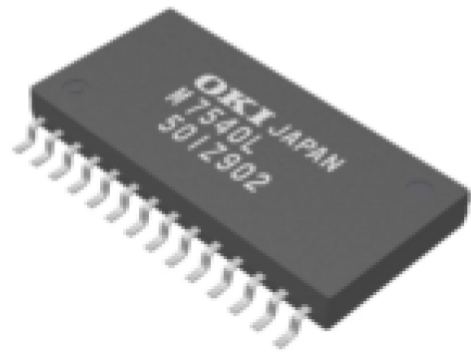
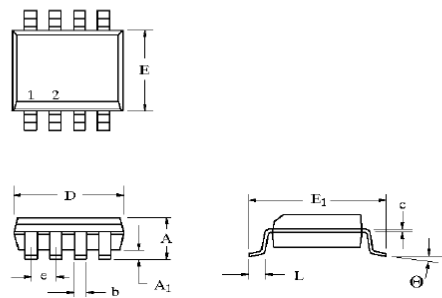
• SMD IC's



Figuur 56: voorbeelden SMD IC's

- Small Outline IC : **SOIC-nn**
 - pinafstand = 1.27 mm (d.i. 2.54mm / 2)

SOIC, 8–16 Leads

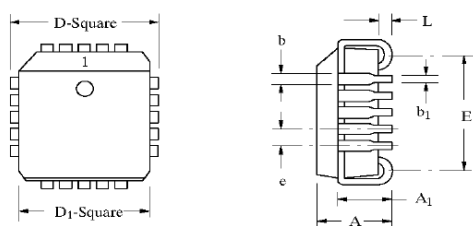


Figuur 57: veel gebruikte SOIC behuizing

- verder verkleinde pinafstanden:
 - VSO = Very Small Outline
 - SSOP = Shrink Small Outline Package
 - pitch = 1,0 - 0,95 - 0,8 - 0,76 - 0,65 mm

- Plastic Leaded Chip Carrier : **PLCC-nn**
 - J-leads, 4 zijden, afstand 1.27 mm
 - QFJ=Quad Flat J-lead

PLCC, 20–44 Leads

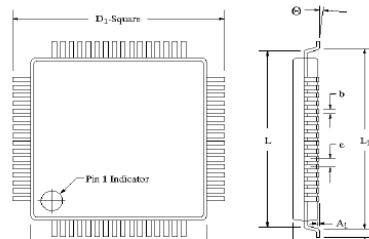


Figuur 58: PLCC behuizing

- Quad Flat Pack : **QFP-nn**

- 4 zijden, afstand tot 0,5 mm (!), tot >300 pinnen (!!)

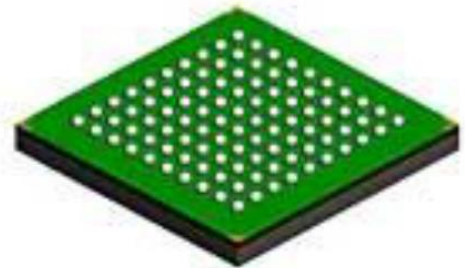
SQFP, 48 Leads



Figuur 59: QFP behuizing

- Ball Grid Array : **BGA-nn**

- matrix van soldeerballetjes
- 144 ... 324 aansluitingen
- pitch: 1,5 - 1,27 - 1,0 mm
- controle: X-stralen
- μ BGA: pitch tot 0,65 mm



Figuur 60: Ball Grid Array

- Chip Size Package : **CSP**

- minimale behuizing
- aansluitingen rechtstreeks op chip



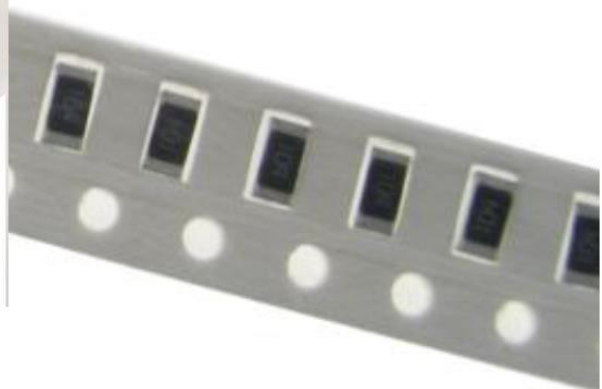
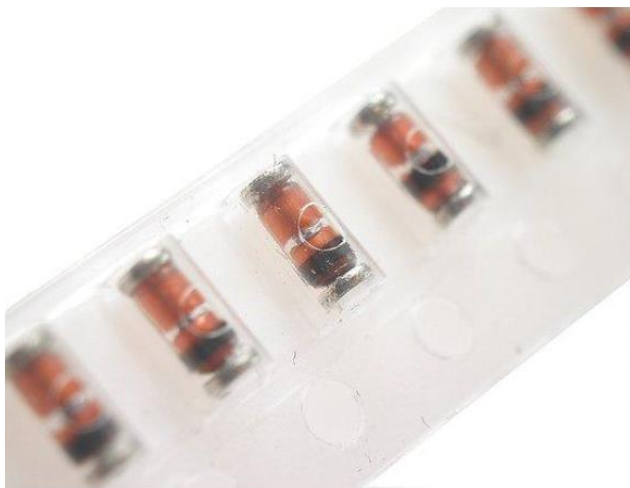
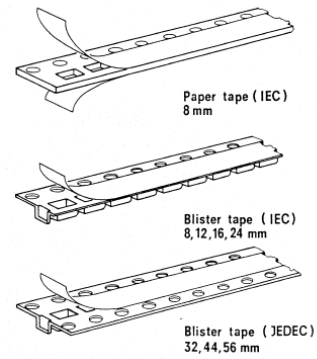
Figuur 61: CSP behuizing

- Verpakking van de SMD componenten

- miniatuur-afmetingen vereisen nieuwe verpakkingsmethode voor toelevering

- blistertape met afdekband

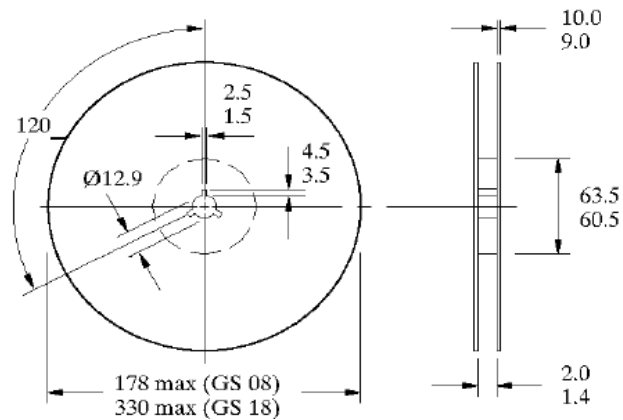
- beschermt component
 - voorkomt vuil en stof
 - zorgt voor juiste oriëntatie
 - maakt componenten herkenbaar
 - verschillende breedtes



Figuur 62: Blisters met SMD componenten

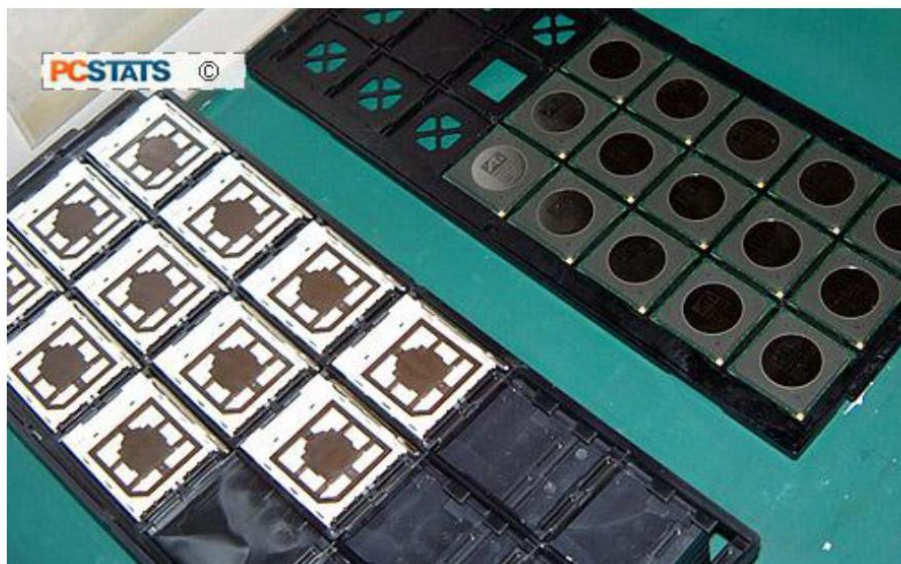
– blistertape op haspels ('reel')

- verschillende haspeldiameters
- noodzakelijk voor automatische bestukking



Figuur 63: haspel of reel

- Grotere componenten: op een "tray"

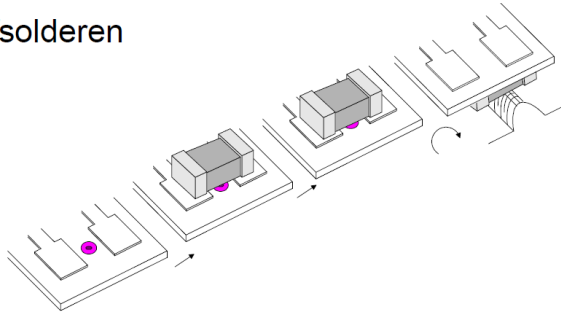


Figuur 64: grote componenten komen in een 'tray'

2.5 SMD assemblage

• SMD-assemblagetechniek 1 : **golfsolderen**

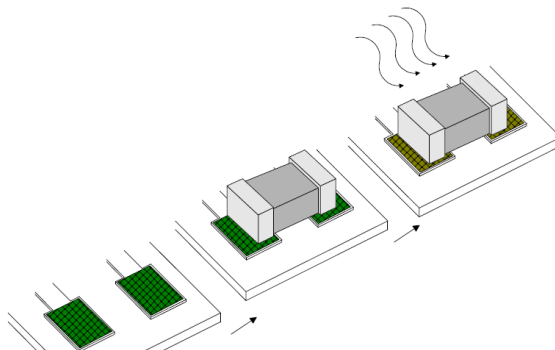
- lijm aanbrengen (met spuitje of zeefdruk)
- SMD component plaatsen
- lijm uitharden
- golfsolderen



Figuur 65: golfsolderen

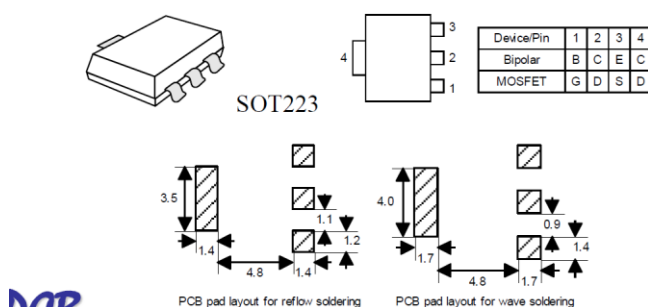
• SMD-assemblagetechniek 2 : **reflow**

- soldeer pasta aanbrengen
- component plaatsen
- reflow



Figuur 66: reflow solderen

- Soldeereilanden op PCB afhankelijk van de solderingstechniek



Figuur 67: footprint is afhankelijk van de soldeertechniek

2.6 Bestukingsautomaten

- sequentiële automaat : één na één
- parallel automaat : tegelijkertijd
- gecombineerd :
 - ‘batch’ in één keer
 - verschillende ‘batches’ na elkaar

2.7 Vragen m.b.t. basiskennis SMD technologie



1. Geef de voordelen van SMA t.o.v. through hole assembly.
2. Teken de opbouw van een SMD standaard weerstand en benoem de onderdelen.
3. Geef de afmetingen van een weerstand 1206 in mil en mm.
4. Waarvoor staat MELF?
5. Welke voordeel heeft een MELF tegenover een standaard SMD resistor?
6. Waarom kan een 0402 weerstand minder vermogen dissiperen dan een 1206?
7. Geef 2 types van condensatoren die gepolariseerd zijn en hoe herken ik de negatieve pool?
8. Hoe kunnen we pin 1 herkennen bij een SOIC16 IC (2 identificatiemethodes opgeven)?
9. Geef de betekenis van BGA, QFP en SIOC.
10. Wat is de pitch bij een SIOC?
11. Hoe noemen we een de verpakking van klassieke SMD componenten?
12. Mag men aannemen dat de footprint van componenten dezelfde is bij elke soldeertechniek?
13. Leg de assembly techniek uit waarbij de reflow techniek gebruikt wordt.
14. Leg de assembly techniek uit waarbij met golfsolderen gewerkt wordt.



Interessante video's zie Youtube

→ Inside a PCB Soldering Factory China

→ PCB Manufacture and PCB Assembly inside PCB Factory China

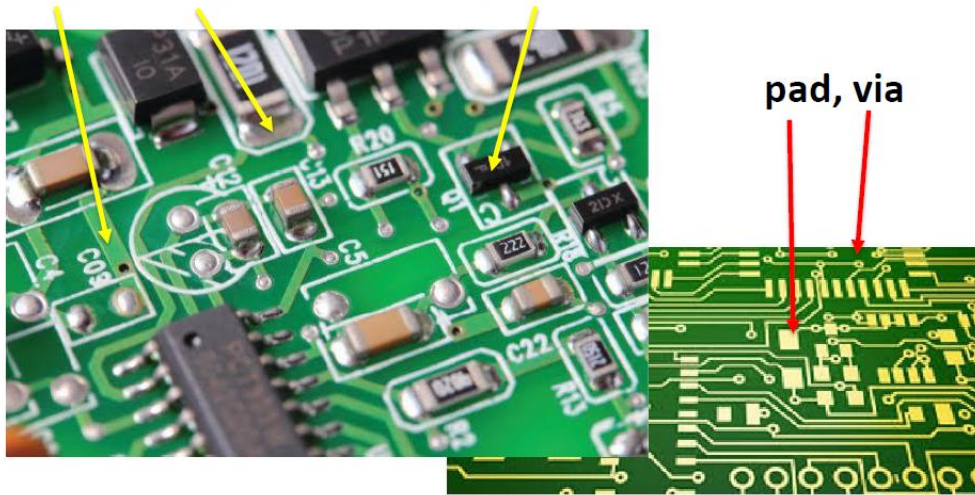
→ How to do SMD Reflow Soldering properly! | Hot Air VS Sand VS Reflow Oven

→ Soldering overview: reflow, wave and hand soldering

3 Spoorbreedte en spoorafstand

3.1 Basisbegrippen(herhaling)

trace, solder joints and component

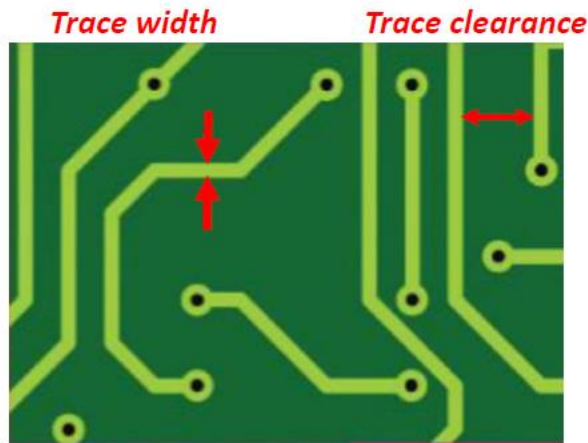


Figuur 68: basisbegrippen

Spoor = printbaan of **trace** of track = een elektrische verbinding tussen twee of meer pads of via's op een PCB

Spoorbreedte = **trace width** = de breedte van een spoorbaan in mm of mil

Spoorafstand = **trace clearance** = de afstand tussen 2 spoorbanen in mm of mil



Figuur 69: Trace width en Trace Clearance

Traces, meestal uit koper, hebben een elektrische weerstand (wet van Pouillet) en een zelfinductie (wet van Lenz)!

Gevolgen:

-> bij stroomdoorgang ontstaat er een **spanningsval** (Wet van Ohm)

-> bij stroomdoorgang ontstaat er **warmte** (Joule-effect)

$$(W = P \cdot t = U \cdot I \cdot t = R \cdot I^2 \cdot t \text{ in Joule})$$

Gevolg: **Temperatuurstijging** in het spoor

PCB's ontwerpen is niet makkelijk
De kunst van het sporen leggen

Bron: Elektor aug 2017, Clement Valens (Elektor Labs)

Besluit: bij te hoge temperatuur kan

- een koperspoor loskomen van de basisplaat
- is gevaar bij het aanraken van het spoor (brandwonden)
- problemen voorkomen door de traces voldoende breed te nemen.

Tussen traces is er ook enige capaciteit aanwezig is. Tussen Traces op korte afstand kan er elektrische doorslag (kortsluiting) optreden.

Omdat:

-> **de elektrische veldsterkte van de materie begrensd is**

Elektrische veldsterkte E ?

$E = U/d = \text{Potentialiaalverschil}(U) \text{ tussen de sporen} / \text{afstand}(d) \text{ tussen sporen}$



Voorbeeld 1: $U = 400 \text{ V}$ en $d = 0,1 \text{ mm} \rightarrow E = 4 \text{ kV/mm}$

De maximale veldsterkte voor droge lucht is 3 kV/mm → indien geen extra maatregelen → DOORSLAG omdat $E = 4 \text{ kV/mm} > 3 \text{ kV/mm}$

Besluit:

- minimum afstand of clearance respecteren tussen de traces anders ontstaat elektrische doorslag

Opdracht: zoek de definitie op van **doorslagspanning**

3.2 Gebruikte normen bij PCB Design

Er zijn tal van normen voor de ontwikkeling van PCB 's: zie <https://www.ipc.org/>

Er worden een tweetal normen gebruikt bij het bepalen van de trace width en de clearance: IPC 2221 (verouderd) en IPC 2152

Wij gebruiken volgende norm bij de software PCB Toolkit de **IPC 2152 with modifiers and etch factor 1:1**

Opdracht: Waarom voldoen aan **normen**? Wat is het nut?



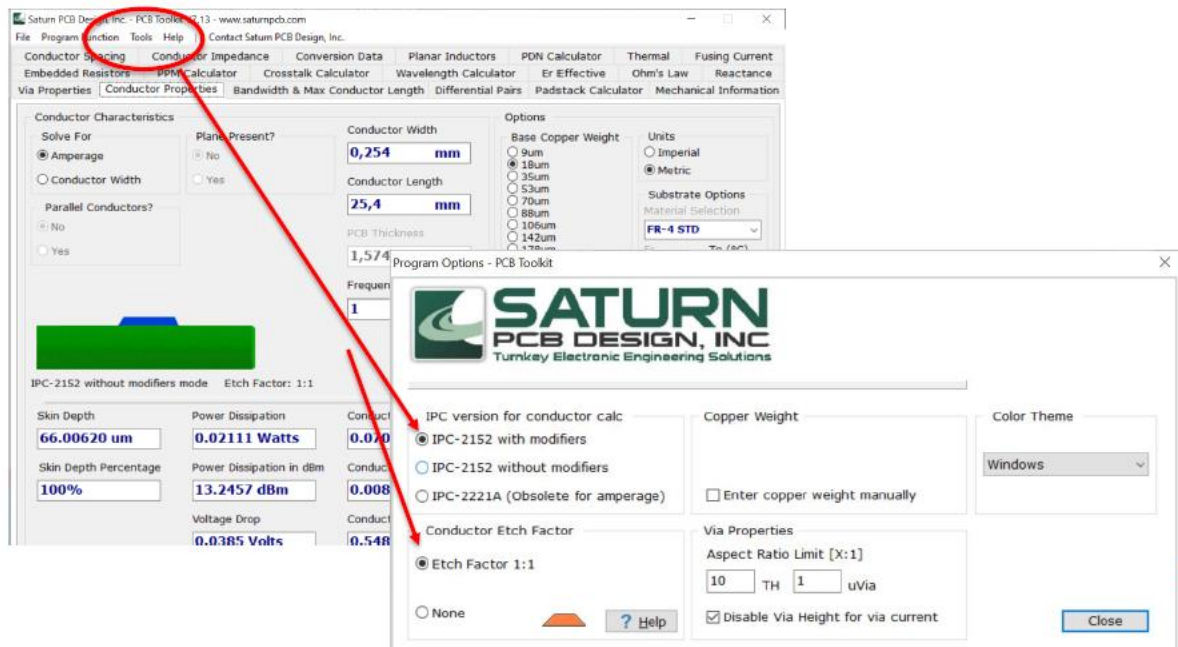
zie onder meer wikipedia en [www.alprokon.com/artikelen/normen....](http://www.alprokon.com/artikelen/normen...)



3.2.1 Het gebruik van de software: PCB Toolkit V8.21 (Saturn PCB Design)

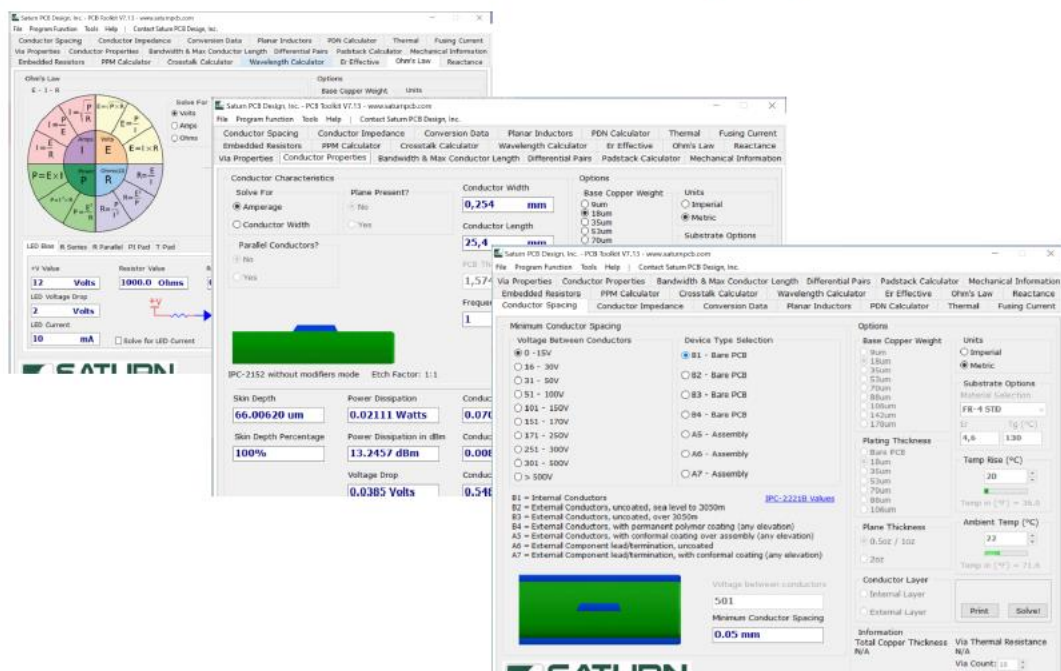


Instellen gebruikte norm → tabblad **tools** instellen



Figuur 70: PCB Toolkit instellen

Volgende tabbladen worden in dit vak gebruikt:
Ohm's law, Conductor Properties en Conductor spacing



Figuur 71: Gebruikte tabbladen

3.2.2 Brits-Amerikaans maatsysteem(herhaling)

- Lengte maat: inch

1 inch (duim) = 1 " = 2,54 cm of 25,4 mm

1 mil = 0,001 inch = 25,4 μm

Te onthouden:

100 mil = 0,1 inch = 2,54 mm

40 mil $\approx$ 1 mm

- Maat voor gewicht: ounce (oz)

1 ounce (oz) = 28,35 g

een **1 oz** PCB's resulteert in een koperlaagdikte van **35 μm**
(36 μm in de PCB Toolkit)

3.2.3 Weerstand van een trace

Weerstand van een spoorbaan? ... een voorbeeld

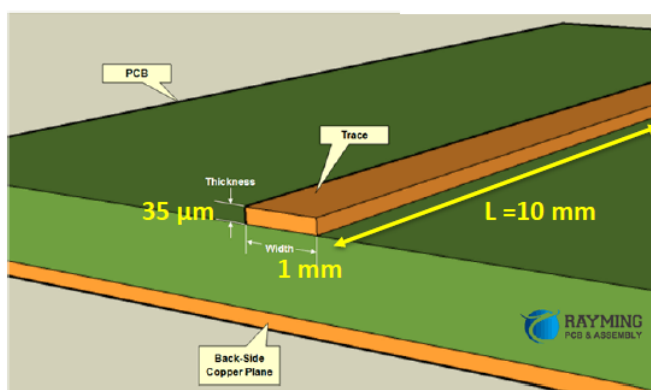
$$A = \text{Thicknes} \cdot \text{Width} = 0,035 \text{ [mm]} \cdot 1 \text{ [mm]} = 0,035 \text{ mm}^2 = 0,035 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$l = 10 \text{ mm} = 0,01 \text{ m}$$

$$\rho = 0,0175 \cdot 10^{-6} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

$$R = 0,005 \text{ } \Omega$$



Stel de stroom $I = 1,6 \text{ A}$

Wat is U en P ?

($U = 8 \text{ mV}$ en $P = 12,8 \text{ mW}$)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven

Figuur 72: Wet van Pouillet voor een spoor

3.2.4 De minimum spoorbreedte(trace width) bepalen

Werkwijze? We gebruiken de PCB toolkit

Volgende vragen moeten eerst beantwoord worden:

- > de grootte van elektrische stroom
- > omgevingstemperatuur
- > de toegelaten temperatuurstijging ΔT ($^{\circ}\text{C}$) ter hoogte van het spoor
(som van omgevingstemperatuur + ΔT ($^{\circ}\text{C}$) **moet lager of gelijk zijn dan 70°C** (vermijden brandwonden bij aanraking))
- > soort basismateriaal (**neem FR4**)
- > **totale** koperdikte van het spoor
- > Tg maximum temperatuur van het substraat hier FR4 (auto **instelling 130°**)
- > Intern of externe trace
- > plane yes/no

Voorbeeld: spoorbreedte: **I= 3A**; externe trace, geen plane aan onderzijde



- > de grootte van elektrische stroom: kan niet ingegeven worden ?
- > de omgevingstemperatuur: **Tamb = 40°C**
- > de toegelaten temperatuurstijging **ΔT ($^{\circ}\text{C}$) = 30°C**
- > het soort basismateriaal (neem FR4) **FR4**
- > de **totale** koperlaagdikte **$18\mu\text{m} + 18\mu\text{m} = 36\mu\text{m}$**
- > Tg maximum temperatuur van het substraat hier FR4 (**instelling 130°**)
- > **external trace**
- > **no plane**

Minimum spoorbreedte van 0,95 mm of afgerond 37 mil(PCB Toolkit)

ZIE ook excel *calculator HowTo2152* (Toledo)

3.2.5 Minimum spoorbreedte bij ontwerpen laag vermogen en lage stroom

Voorbeeld:



-> De stroom $I \leq 200$ mA

-> Na analyse met de PCB Toolkit bekomen we:

Minimum spoorbreedte: 0,05 mm of 2 mil ZEER KLEIN ??

(no plane, total copper $36\mu\text{m}$, Tamb:40°C; Temp rise 30°C; FR4; ext. Layer; PCB thickness: 1,57 mm)

-> Dit is bijzonder smal, we nemen uit praktisch oogpunt de spoorbreedte **groter of gelijk aan 10 mil (250 μm)**

-> Indien je een kleinere spoorbreedte wenst, raden we aan om de guidelines van PCB fabrikant, bijvoorbeeld eurocircuits, door te nemen.



<https://www.eurocircuits.com/pcb-design-guidelines-classification/>

Eurocircuits - PCB Design Classification Overview

Pattern Class	class 3		class 4		class 5		class 6		class 7		class 8		class 9		class 10	
Service	All Services															
	mm	mil	mm	mil	mm	mil	mm	mil	mm	mil	mm	mil	mm	mil	mm	mil
OTW	0.250	10	0.200	8	0.175	7	0.150	6	0.125	5	0.100	4	0.090	3.5	<0.090	<3.5
OTT-OTP-OPP	0.250	10	0.200	8	0.175	7	0.150	6	0.125	5	0.100	4	0.090	3.5	<0.090	<3.5
OAR	0.200	8	0.150	6	0.150	6	0.125	5	0.125	5	0.100	4	0.100	4	<0.100	<4
ITW	0.250	10	0.200	8	0.175	7	0.150	6	0.125	5	0.100	4	0.090	3.5	<0.090	<3.5
ITT-ITP-IPP	0.250	10	0.200	8	0.175	7	0.150	6	0.125	5	0.100	4	0.090	3.5	<0.090	<3.5
IAR	0.200	8	0.150	6	0.150	6	0.125	5	0.125	5	0.100	4	0.100	4	<0.100	<4
IPI	0.275	11	0.225	9	0.225	9	0.200	8	0.200	8	0.200	8	0.200	8	<0.200	<8

The smallest value (OTW, OTT-OTP-OPP, OAR, ITW, ITT-ITP-IPP, IAR, IPI) determines the Pattern Class of the board

Base Cu		min Pattern Values			
		OTT-OTP-OPP		OTW	
		mm	mil	mm	mil
12 μm	1/2oz	0.090	3.5	0.090	3.5
18 μm	1/2oz	0.100	4	0.090	3.5
35 μm	1oz	0.125	5	0.125	5
70 μm	2oz	0.200	8	0.200	8
105 μm	3oz	0.250	10	0.250	10

Base Cu IL		ITT-ITP-IPP		ITW	
		mm	mil	mm	mil
12 μm	1/2oz	0.090	3.5	0.090	3.5
18 μm	1/2oz	0.100	4	0.090	3.5
35 μm	1oz	0.125	5	0.125	5
70 μm	2oz	0.200	8	0.200	8
105 μm	3oz	0.250	10	0.250	10

PAD Size PP TP TW TT

Preceding letters O and I stand for Outer- and Inner layer
Example: OTW = Outer layer Track Width

OAR : smallest OAR (Outer layer Annular Ring = 1/2 (Outer layer pad diameter - TOOL SIZE))
IAR : smallest IAR (Inner layer Annular Ring = 1/2 (Inner layer pad diameter - TOOL SIZE))
IPI (Inner layer Pad Insulation) : Clearance between edge TOOL SIZE of any unconnected hole(PTH/NPTH) and any nearest copper

Smallest TOOL SIZE = Finished Hole Size + 0.10mm/4mil for Plated Through Holes
+ 0.00mm/0mil for Non Plated Through Holes

Drill Class	class A		class B		class C		class D		class E		class F	
Service	ALL Services		P + S + DZ + RF + SF + B		P + S + DZ + RF + SF + B		S + DZ + RF + SF		S + DZ + RF + SF		-	
	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch
PTH	0.50	0.020	0.35	0.014	0.25	0.010	0.15	0.006	0.10	0.004	<0.10	<0.004
NPTH	0.60	0.024	0.45	0.018	0.35	0.014	0.25	0.010	0.20	0.008	<0.20	<0.008
min TOOL SIZE	0.60	0.024	0.45	0.018	0.35	0.014	0.25	0.010	0.20	0.008	<0.20	<0.008

NOTE: The smallest value (TOOL SIZE) determines the Drill Class of the PCB

Max. PCB Thickness to Drill Class	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch
	3.20	0.125	3.20	0.125	2.40	0.093	2.00	0.079	1.60	0.062	Aspect Ratio is 1:8 (Based on the TOOL SIZE)	

Note A: VIA holes are Plated Through Holes, default defined as <=0.45mm (18mil) for all services or <= as defined by the customer in the order details.
VIA holes have a maximum negative tolerance of 0.30mm (12mil)
Note B: This classification table can only be put into praxis on PCB designs that have a Plating Index of 0.40 or higher. This is calculated in the PCB Visualizer analysis and displayed in the PCB Visualizer order details.

Services Index : P = PCB proto S = STANDARD pool DZ = DEFINED IMPEDANCE RF = RF pool SF = SEMI-FLEX pool I = IMS pool B = BINDI pool

eC-Classification_200316

16 March 2020

Figuur 73: PCB Design Classification Overview

3.2.6 Minimum spoorafstand(trace spacing) bepalen

Werkwijze? PCB toolkit gebruiken

Volgende vragen moet eerst beantwoord worden

-> de grootte van **de spanning tussen de geleiders**

-> **type afwerking** PCB of Assembly toepassing → 7 categorieën



Voorbeeld: U = 56V en op zeeniveau, externe trace, zonder coating bescherming

Device type → CATEGORIE B2

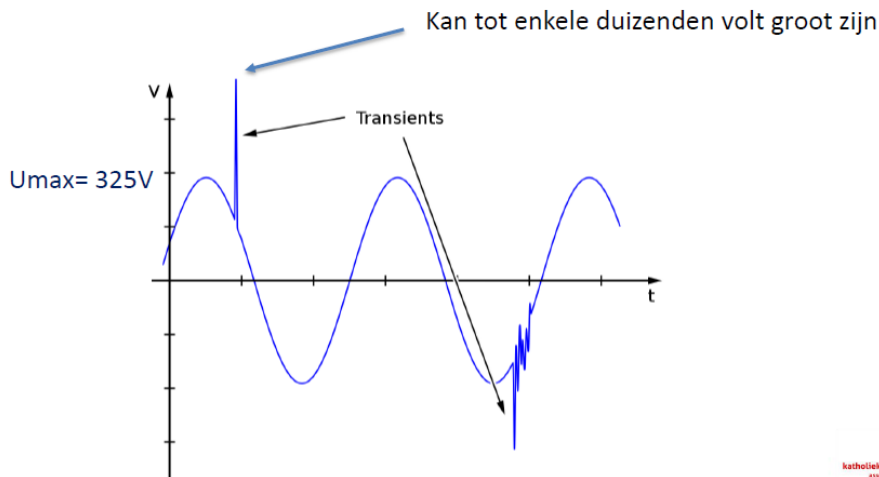
-> Minimum spoorafstand of clearance: 0,60 mm of 24 mil

3.2.7 Minimum spoorafstand bij 230V power line verbinding (industriële omgeving)

De spoorafstand wordt merkkelijk groter genomen bij traces waarbij de netspanning van 230V aanwezig is(industriële omgeving).

Reden: er treden op het net ongewenste ***transiënt spanningen op die vele malen hoger zijn dan de 230V***. In een industriële omgeving zijn dergelijke overspanningen pertinent aanwezig. Zie onder meer *Clearance and creepage_UL-60950_IEC-60950 (toledo)*





Figuur 74: transiënten op de netspanning

We respecteren een spoorafstand van minstens 6,4 mm tussen de sporen aangesloten op de 230V.

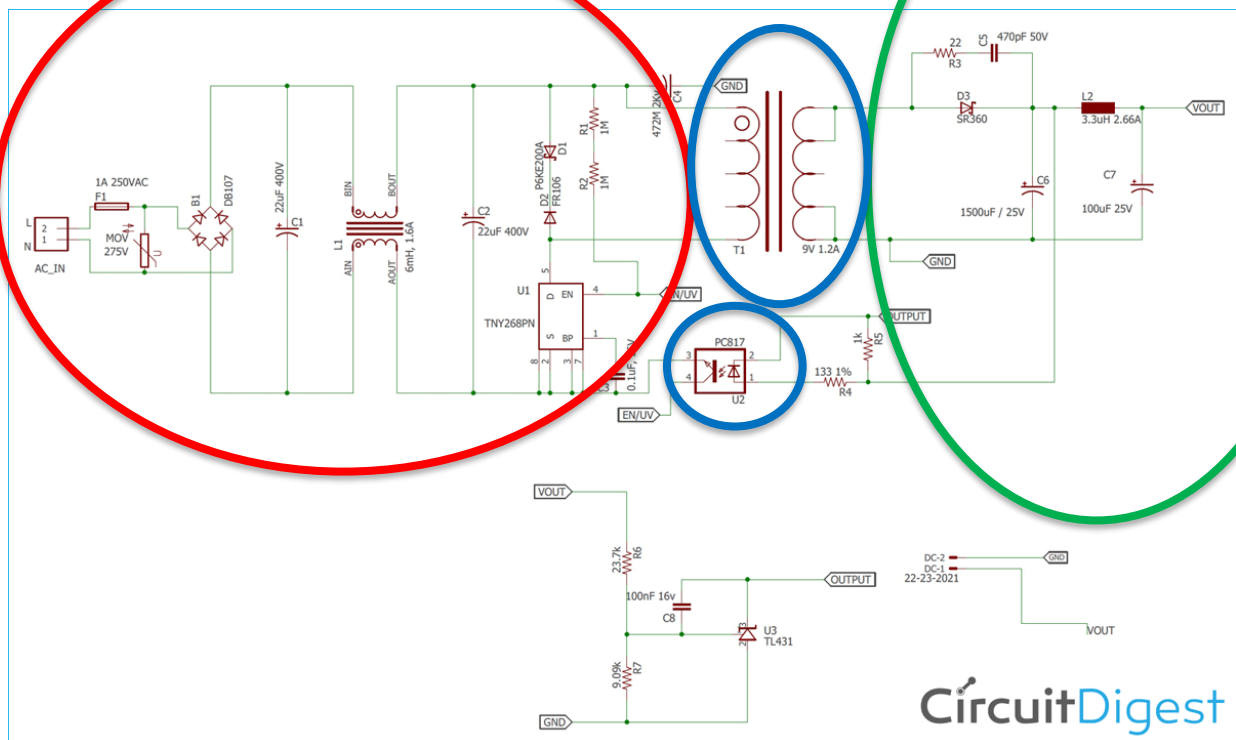
(Over voltage categorie II, 4000V transiënten)

Tussen primaire en secundaire van een transformator of bij een opto-coupler

Adviseert men een minimum **clearance van 8 mm.**



Voorbeeld: PCB design met 230V → 12V power supply



Figuur 75: 230V design met aandacht voor de clearance

Rood: 6,4 mm clearance

Blauw: 8 mm clearance tussen primaire en secundaire

Groen: zie PCB toolkit

<https://circuitdigest.com/electronic-circuits/12v-smmps-power-supply-circuit-design-on-pcb>



3.2.8 Oefeningen op minimum spoorbreedte en minimum spoorafstand.



Maak gebruik van de PCB Toolkit 8.21 van Saturn IPC

Voor extra info over de instelling van de Toolkit zie https://saturnpcb.com/toolkit_help.htm/

Zie ook <https://www.ipc.org/>

Oefening 1

Bepaal de weerstand van een trace met lengte 20 mm en breedte 1 mm. De koperlaagdikte is 35µm.

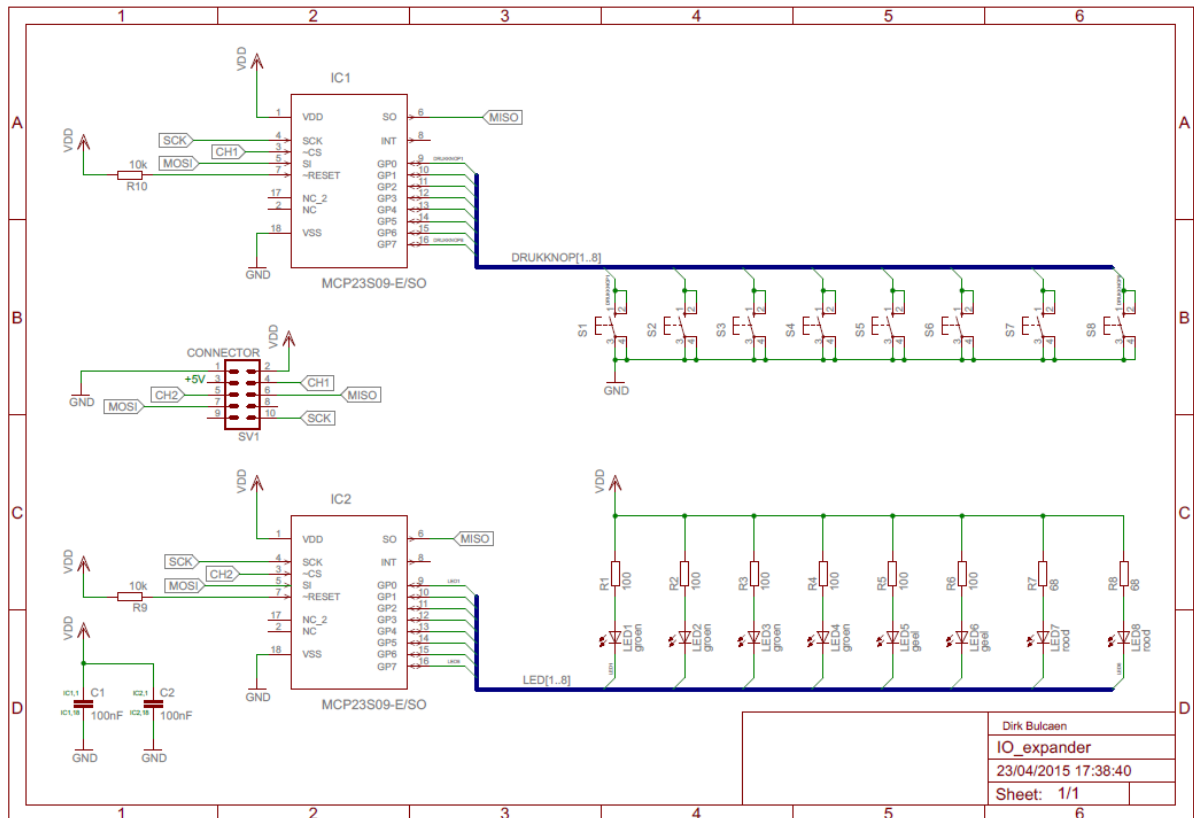
De temperatuur van het koper bedraagt 70 °C.

Oefening 2

Een trace heeft een weerstand van 0,050 Ohm. Bepaal de spanningsval over de weerstand en het vermogen bij een stroom van 2A.

Oefening 3

Gegeven: elektronische schakeling en 4 layer PCB. De stroom door 1 led is 20 mA, 1 IC (MCP23S09) verbruikt 5 mA bij 3V3. De totale stroom door een voedingslijn is $I_{\text{powertrack}} \leq 180$ mA.



Figuur 76: IOExpander

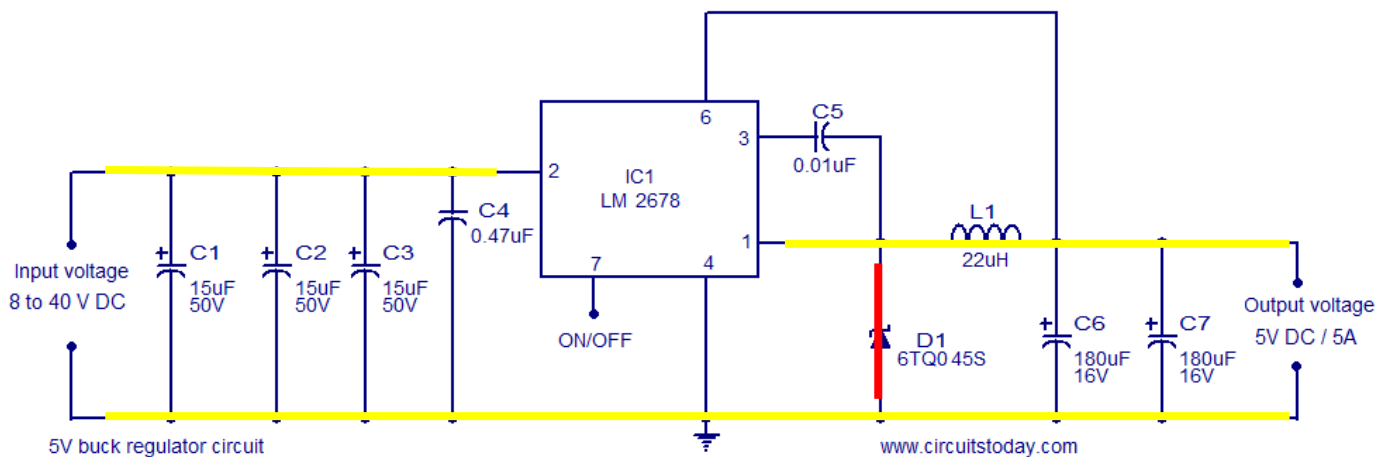
Gevraagd:

3.1 Wat is de minimum spoorbreedte die je zal hanteren voor de tracks? Is dit realistisch? Welke breedte neem je minimaal?

3.2 Welke afstand tussen de sporen moeten we minimum nemen (categorie B2). Is dit realistisch?

Welke breedte neem je minimaal?

Oefening 4



Figuur 77: buck-converter met grote stromen

In volgende verbindingen vloeien volgende stromen:

A: Geel : 5A ; B: Rood: 3A en C: voor alle andere verbindingen nemen we 1,5A als stroom.

Bepaal de minimum breedte van de traces voor A, B en C

omgevingsfactoren: $T_{amb} = 40^{\circ}\text{C}$ en $\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$

double side PCB met plane! En 1 oz aan koper en FR4 basisplaat

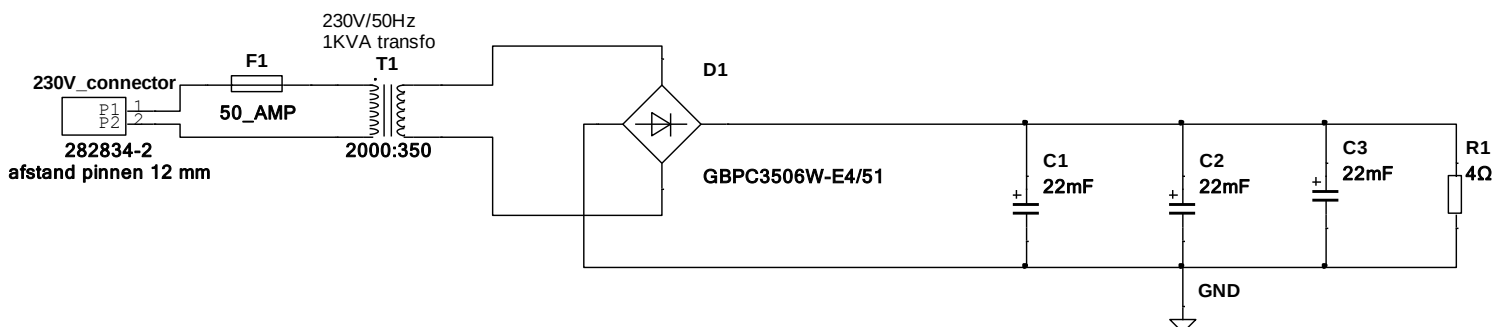
Werk uit voor een PCB zonder kopervlak én met een kopervlak (afstand tot kopervlak 1,5 mm).

	A	B	C
Zonder kopervlak			
Met kopervlak			

Besluit:

Oefening 5

Gegeven: onderstaande schakeling:



Figuur 78: niet-gestabiliseerde voeding voor grote stromen

Gevraagd:

5.1. Vul de tabel in met daarin: I_{RMS} en minimum spoorbreedte. We laten een maximale temperatuurstijging van de tracks toe van 30°C. Er wordt gewerkt met een 2-lagenprint (bottom = plane = kopervlak) en een klassieke totale koperlaagdikte van 36µm. De omgevingstemperatuur(T_{amb}) is 40 °C.

Simulatie resultaten met LTspice leveren ons de stroomwaarden.

	I_{RMS}	(A)	Spoorbreedte (mm)	Spoorbreedte (mil)
Bronstroom secundaire transfo	I_{S1}	18,50		
D1, D2, D3 en D4	I_F	13.10		
C1, C2 en C3	I_C	4,92		
R1	I_{R1}	11,12		

5.2. Welke afstand zal je minimum respecteren aan secundaire zijde tussen de tracks om doorslag te voorkomen? De spanning aan secundaire zijde $U_{sec} = 40 V_{eff}$ (zeeniveau en geen coating laag).

5.3. Welke spoorafstand moeten wij respecteren aan de primaire zijde van de transformator en waarom? (Overspanningscategorie III met transient spanningen tot 4000V)

5.4. Hoe groot is de elektrische weerstand en het vermogensverlies van een externe track met lengte 5 cm en breedte 10 mm bij maximale thermische belasting ($T = T_{amb} + \Delta T = 70^\circ C$). I gelijk aan 19,5 A. 2-lagenprint (bottom = plane), FR4 en 35 µm koper.



Oefening 6

Gegeven: <https://www.eurocircuits.com/>

Men wil een **proto -type PCB** laten maken bij eurocircuits

Gevraagd:

6.1. Wat is de koperlaagdikte op de outer layer?

6.2. Wat is bij een proto- type board de kleinste trace width/spacing?

6.3. Wat is de dikte van de dragerplaat?

6.4. Wat is het verschil tussen een FR4 improved mid Tg en FR4 improved high Tg dragerplaat?

6.5. Wat betekent FR4?

4 PCB design met Eagle

4.1 Oefening 1: LM555

LM555: Eagle PCB design (voorziene tijd 8u)



Indienen tegen opladen in Toledo

Schema_LM555_Naam_Voornaam.pdf en ***Layout_555_Naam_Voornaam.pdf***



4.1.1 Schema tekenen



- Installeer Eagle 9.6.X free version (of hoger)

- Eagle aanleren via video op Youtube: ***Getting Started with EAGLE Sept 2018***



Alternatief: tutorial 1 (youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=1AXwjZoyNno>)
van Jeremy Blum, het schema van een eenvoudige oscillator met een LM555 timer IC.

- Schema afdrukken naar of opslaan als een pdf → landscape(liggend) formaat A4
met jouw naam: ***Schema_LM555_Naam_Voornaam.pdf***

4.1.2 PCB Layout



- Ontwerp een PCB layout aanleren via webinar: Getting Started in Autodesk EAGLE - Dec 2018

Alternatief: tutorial 2 Jeremy Blom van

- Top layer and bottom layer afdrukken naar of opslaan als een pdf → portrait(staand) formaat A4
met jouw naam: ***Layout_555_Naam_Voornaam.pdf***.

- Bij het afdrukken/opslaan van een layout volg je best volgende instructies

Instructies afdrukken pcb LAYOUT

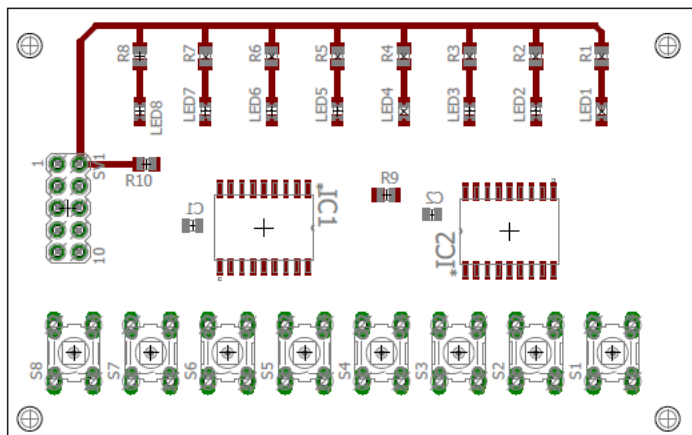
1. Afdrukken naar pdf of XPS met informatie over jouw ontwerp. Op de volgende pagina vind je info m.b.t. de noodzakelijke layers die je actief moet plaatsen vooraleer je afdrukt.
2. De layout of figuren van Top en Bottom worden dan samengevoegd tot 1 document.
3. Wil op volgende wijze dat ene document op 1 pagina (zie voorbeeld van onvolledige layout hieronder) afdrukken naar pdf of XPS. Top en bottom gescheiden houden.
4. Geen polygoon(kopervlak) voorzien bij het afdrukken! Opruimen van een polygoon kan met het commando 'RIPUP @;'



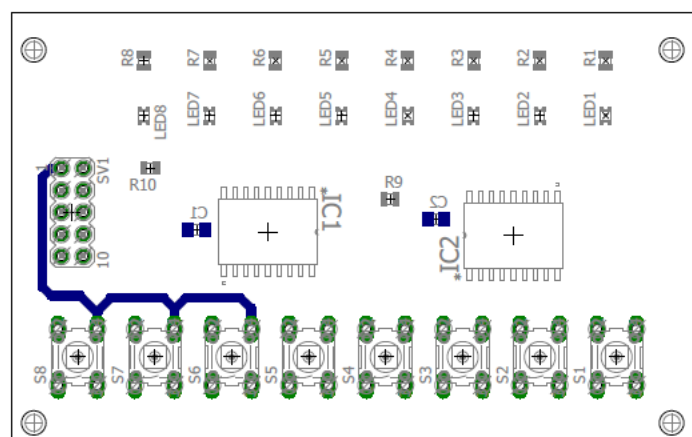
Voorbeeld: van een pdf met afdruk van de layout

Naam student:

Top



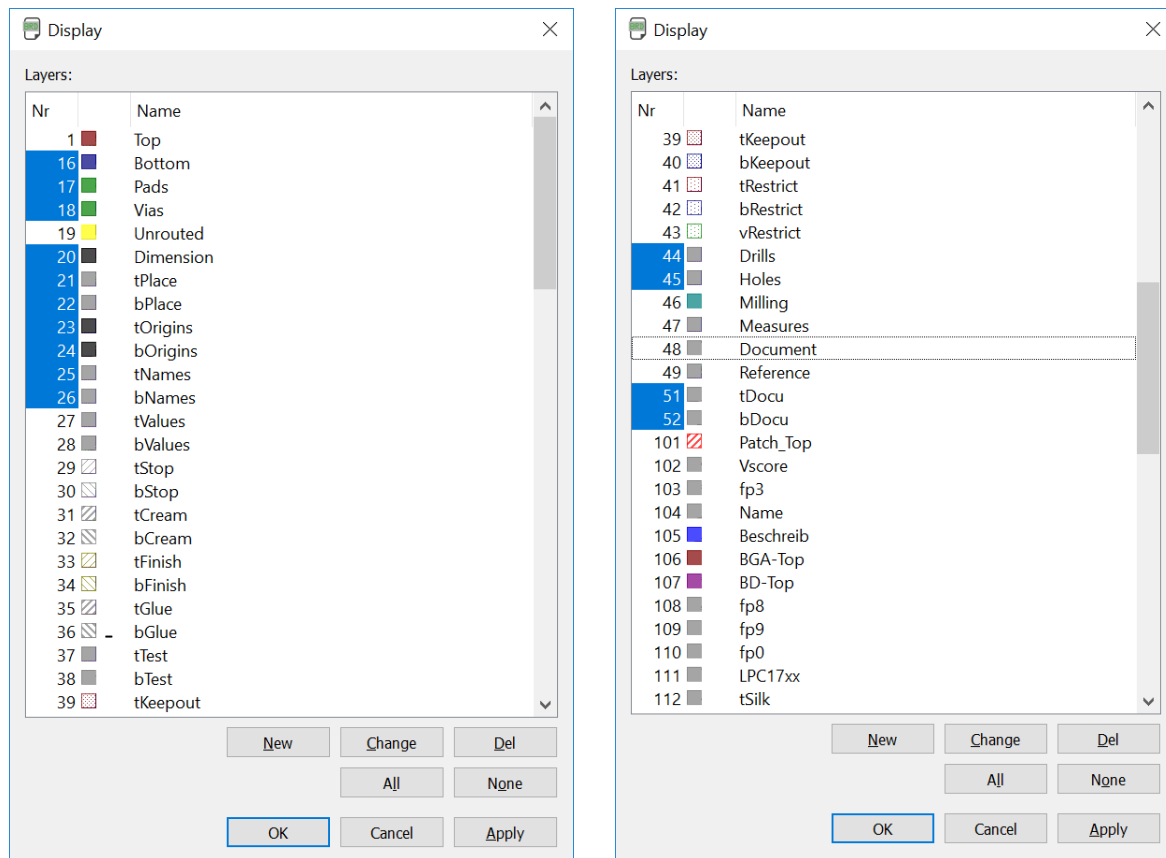
Bottom



Figuur 79: afdrukvoorbeeld in pdf formaat

Welke layers plaatsen we actief?

Opgelet: we kiezen achtereenvolgens om top en bottom te activeren!



Figuur 80: keuze van de layers bij het afdrukken

4.2 Oefening 2: Io Expander

IOExpander: Eagle PCB design (voorziene tijd 12u)



Indienen tegen opladen in Toledo

Schema_IOExp_Naam_Voornaam.pdf en *Layout_IOExp_Naam_Voornaam.pdf*

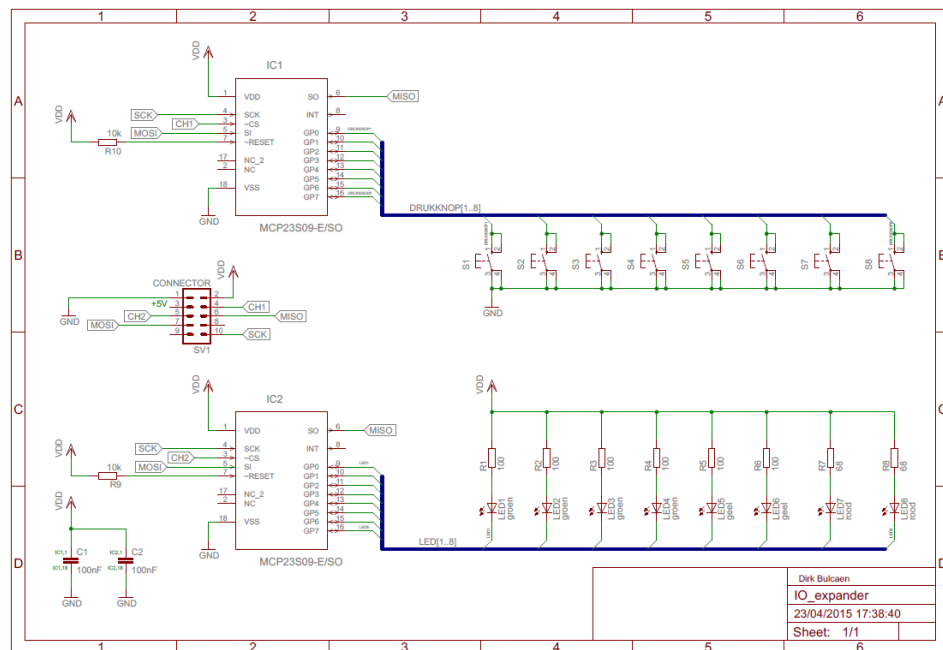


4.2.1 Schema tekenen

Schema IOExpander (zie ook de pdf onder leermateriaal).

Teken, in navolging, dit schema van de IoExpander.

4.2.1.1 Elektronisch schema



Figuur 81: IOExpander schema met frame en title block

4.2.1.2 BOM- SMT/THT technolgie/ E-commerce leveranciers

IO_Expander_2020

1ICA/1ELA Stuklijst of BOM --> EAGLE

Aantal	Beschrijving	RefDes	Package/footprint/case-->EAGLE	Verkoper 1	Artikel n° farnell
4	LED Groen SMD	LED1-4	CHIPLED_0805	Farnell	2290331
2	LED Geel SMD	LED5,6	CHIPLED_0805	Farnell	2099242
2	LED Rood SMD	LED7,8	CHIPLED_0805	Farnell	8529949
2	MCP23S09-E/SO	U1;U2	SOIC 127P1030X265-18N	Farnell	1699844
2	Weerstand 10k smd	R1;R2	R0805	Farnell	1099807 of 1469857
4	Weerstand 100 Ω smd	R3-R8	R0805	Farnell	1099793 OF 1469862
2	Weerstand 68 Ω smd	R9-R10	R0805	Farnell	1099792 OF 2447707
8	Drukknop NO	S1 - S8	10-XX of B3F-10XX	Farnell	176432
1	PCB Connector 2x5	J1	2x5-schrouded of MA05-2	Farnell	2215304
2	Condensator 100nF smd	C1;C2	C0805	Farnell	1759166

4.2.1.3 Schema afdrukken

- afdrukken naar of opslaan als een pdf
- landscape(liggend) formaat A4
- met jouw naam: Schema_IOExp_Naam_VoorNaam.pdf

4.2.2 PCB Layout

Ontwerp een PCB layout voor de IOExpander

Instructies bij de layout

Instructies bij de print layout I/O expander

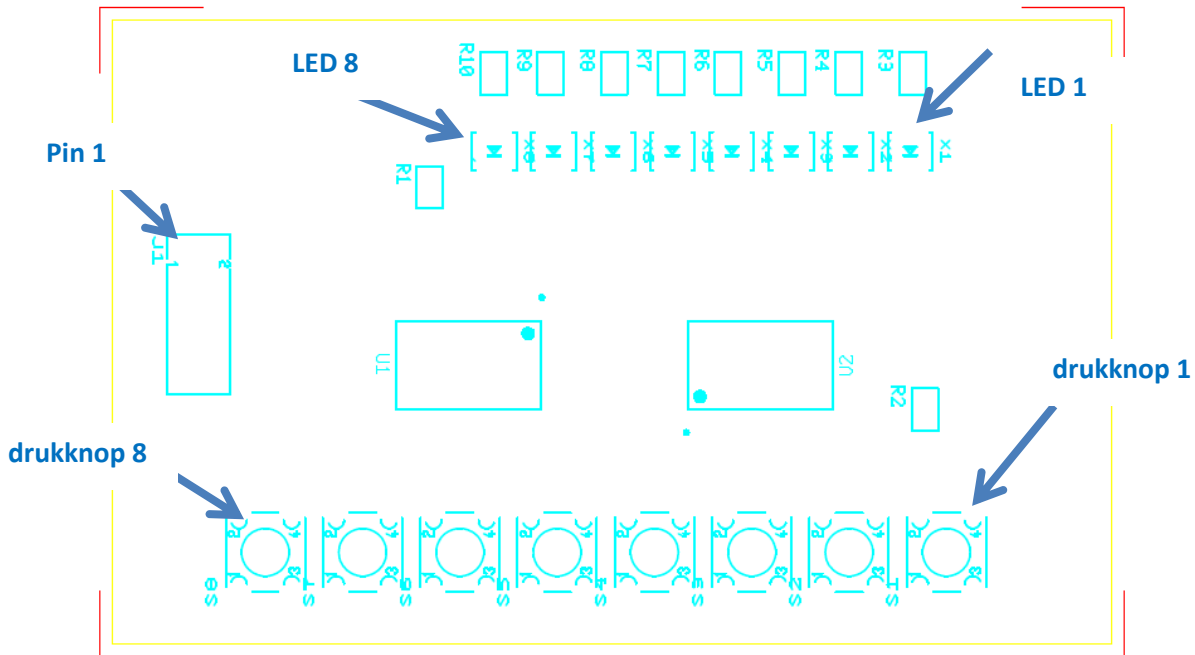
Bindende afspraken:

- Print afmetingen: 1/4 eurokaart 80 x 50
- Dubbelzijdig: of 2-layer pcb → bottom en top .
- Plaats ontkoppelcondensatoren(C1 en C2) dicht bij het IC.
- De drukknoppen 8 x I/O op één lijn plaatsen(zie tekening).
- De leds 8 x I/O op één lijn plaatsen(zie tekening)
- Header connector aan de rand(zie tekening)
- Geen boorgaten voorzien
- Trace width: **minstens** 0,4 mm of 0.016 inch
- **Clearance:** stel in op 16 mil
- THT Padjes : $\geq 1,2$ mm , mogelijks per uitzondering kleiner indien een trace tussen door moet
- VIA diameter: ≥ 1 mm
- Drill holes: neem standaard 0,8 mm
- Voorzie de layout van de nodige tekst: naam , klas, datum, versie, ... maar ook nummer pin 1 van de pinnen van IC's, connectoren vermelden
- Vermijd scherpe hoeken voor de spoorbaantjes(neem de hoek $> 90^\circ$ of 135° ideaal) voor een spoorbaantraject.

Plaats eventueel(vrije keuze) een kopervlak verbonden met GND:

Kopervlakken (copper areas) eventueel toevoegen, hierdoor moet er minder koper chemisch verwijderd worden tijdens het etsen (minder reactievloeistof nodig hierdoor goedkoper en milieuvriendelijker).

Plaatsing drukknoppen, leds en connector (bindend en de figuur is in bovenaanzicht! (silkscreen top layer, hier staan C1 en C2 op de bottom)



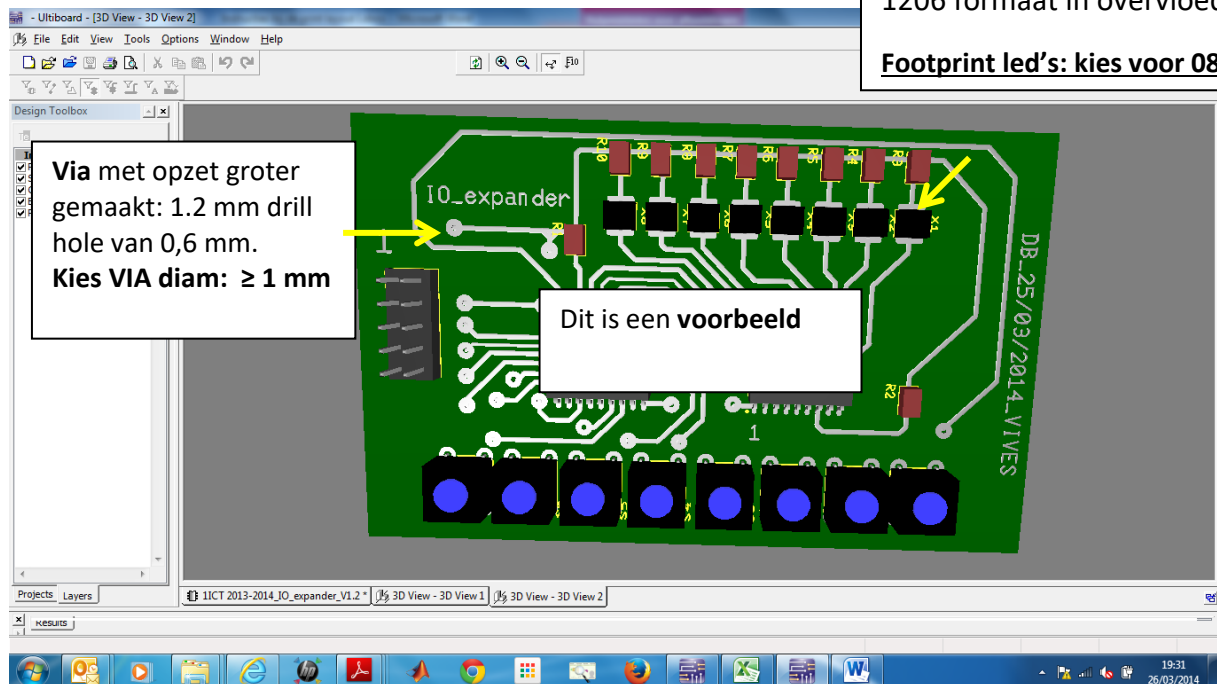
Figuur 82: Positie van de leds en drukknoppen

Merk op: dit is een pcb van 80 mm bij 50 mm (hier niet op schaal)

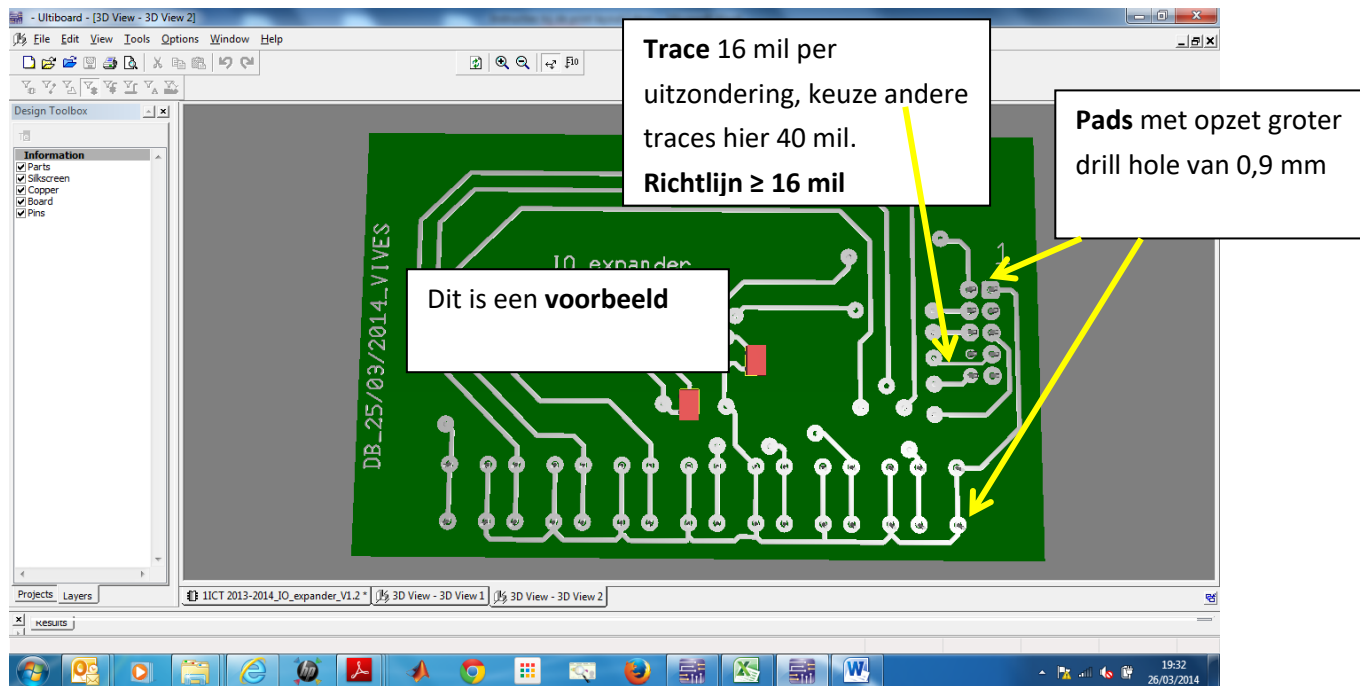
Voorbeeld: 80 mm bij 50 mm

footprint leds groter uitgevoerd(eigen keuze, is niet verplicht). De reden: in stock 1206 formaat in overvloed.

Footprint led's: kies voor 0805



Figuur 83: voorbeeld top layer



Figuur 84: voorbeeld bottom layer

4.2.2.1 Top layer and bottom layer afdrukken

Afdrukken naar of opslaan als een pdf → portrait(staand) formaat A4.

Met jouw naam: Layout_IOExp_Naam_Voornaam.pdf.

Bij het afdrukken/opslaan van een layout volg je best volgende instructies

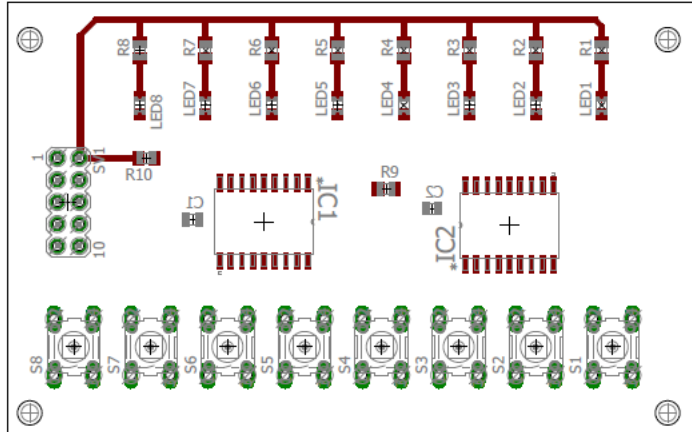
Instructies afdrukken pcb LAYOUT

1. Afdrukken naar pdf of XPS met informatie over jouw ontwerp. Op de volgende pagina vind je info m.b.t. de noodzakelijke layers die je actief moet plaatsen vooraleer je afdrukt.
2. De layout of figuren van Top en Bottom worden dan samengevoegd tot 1 document.
3. Wil op volgende wijze dat ene document op 1 pagina (zie voorbeeld van onvolledige layout hieronder) afdrukken naar pdf of XPS. Top en bottom gescheiden houden.
4. Geen polygoon(kopervlak) voorzien bij het afdrukken! Opruimen van een polygoon kan met het commando ' RIPUP @; '

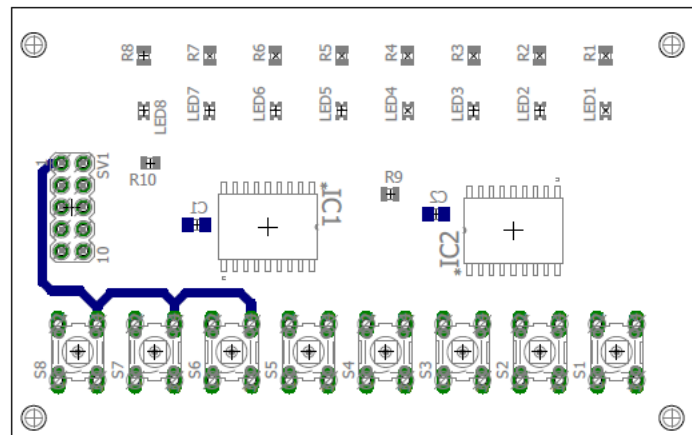
Voorbeeld: van een pdf met afdruk van de layout

Naam student:

Top



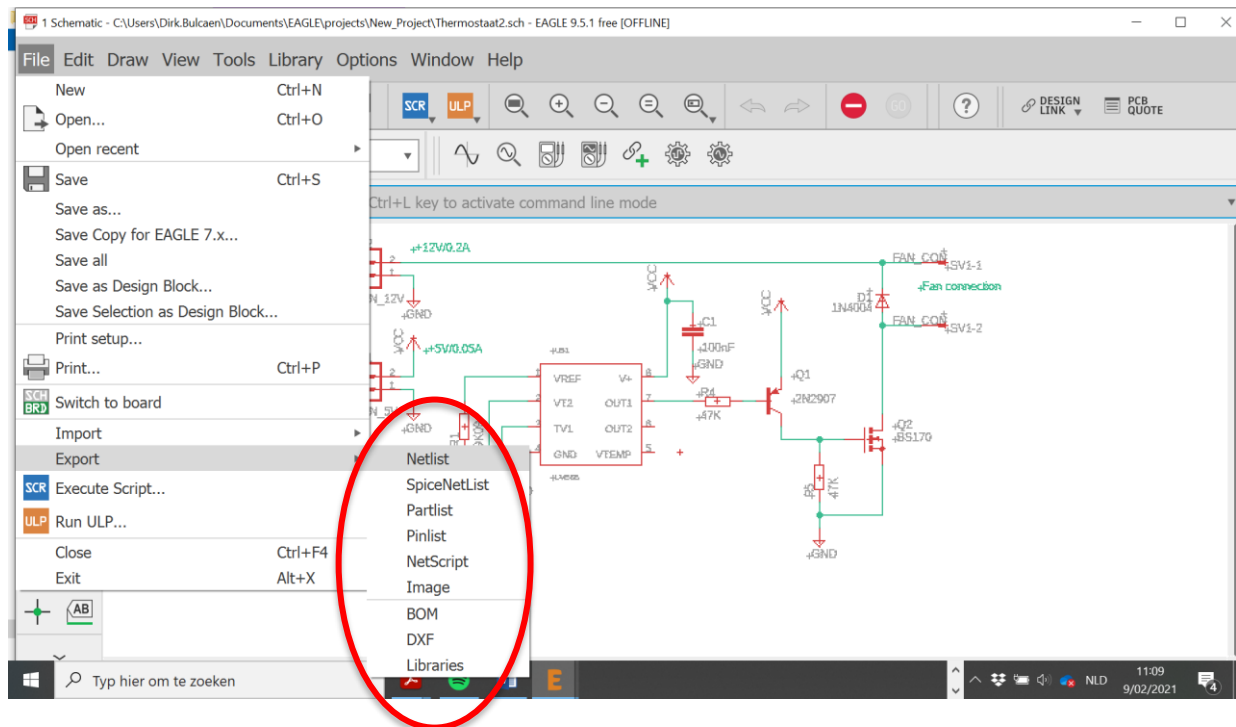
Bottom



Figuur 85: afdrukvoorbeeld

5 Aanvullingen Printontwerp

5.1 Export files in Eagle



Figuur 86: Export files in Eagle

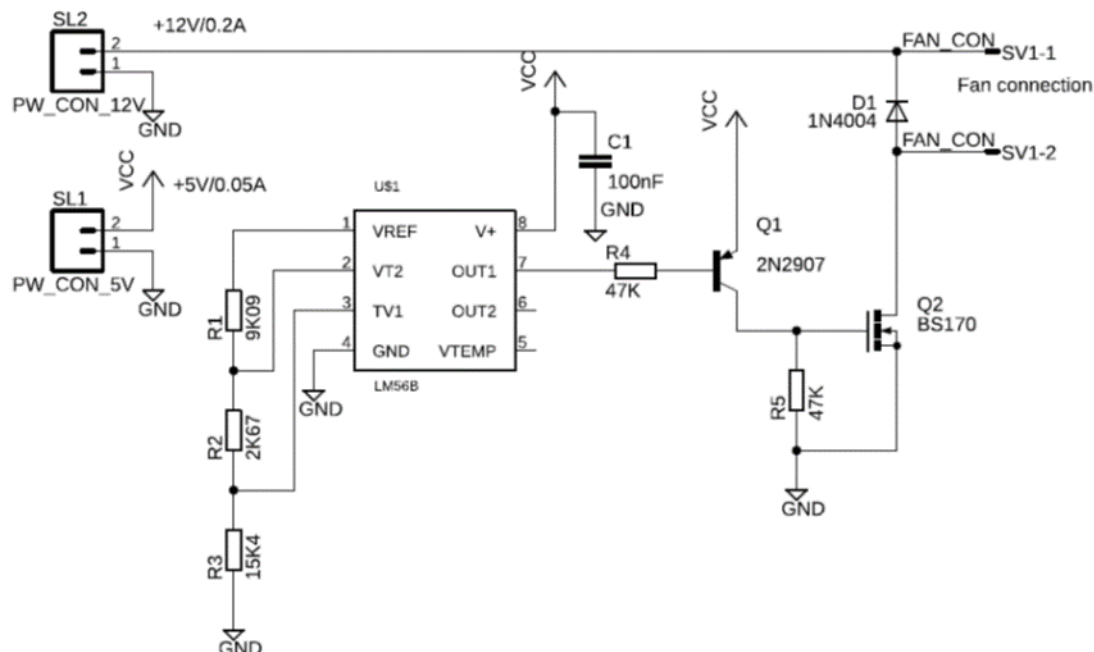
5.1.1 BoM= Bill Of Materials (list)

Bill of Material (BoM), of **stuklijst**, is een lijst van componenten en bewerkingen die nodig zijn om een product te kunnen produceren. Door vooraf een BoM te maken, kan het magazijn controleren of er voldoende materiaal aanwezig is, en heeft de inkoopafdeling een duidelijke bestellijst.

Extra bij PCB Design:

- Vermelding van de Package!
- Leidraad bij assemblage

5.1.1.1 Voorbeeld 1: Eagle



Part	Value	Device	Package	Description	MF	MPN	OC_FARNELL	OC_NEWARK	POPULARITY	SPICEPREFIX
C1	100nF	C-EUC0805	C0805	CAPACITOR, European symbol					88	C
D1	1N4004	1N4004	DO41-10	DIODE						
Q1	2N2907	2N2907	TO92-EBC-O	PNP Transistor						
Q2	BS170	BS170	SOT54E	N-CHANNEL MOS FET					5	
R1	9K09	R-EU_R0805	R0805	RESISTOR, European symbol					86	R
R2	2K67	R-EU_R0805	R0805	RESISTOR, European symbol					86	R
R3	15K4	R-EU_R0805	R0805	RESISTOR, European symbol					86	R
R4	47K	R-EU_R0805	R0805	RESISTOR, European symbol					86	R
R5	47K	R-EU_R0805	R0805	RESISTOR, European symbol					86	R
SL1	PW_CON_5V	M02	O2P	AMP QUICK CONNECTOR			unknown	unknown	33	
SL2	PW_CON_12V	M02	O2P	AMP QUICK CONNECTOR			unknown	unknown	33	
SV1	FAN_CON	L02P	L02P	AMP MT CONNECTOR			unknown	unknown	1	
U\$1	LM56B	LM56B	SOIC8	Thermostat IC DUAL OUTPUT						

Figuur 87: voorbeeld BoM- list

Package: ook wel **footprint of case**

5.1.1.2 Voorbeeld 2: uitgebreide BOM (Eagle)

Het is zeer zinvol om de klassieke BoM-list aan te vullen met leveranciers en prijzen(datum vermelden)

IO_Expander_2020		Stuklijst of BOM --> EAGLE										
Aantal	Beschrijving	Referentie	Package/footprint/case-->EAGLE	Verkoper 1	Artikel n° farnell	Producent	prijs/stuk	totaal	Verkoper 2	Artikel n°	Producent	prijs/stuk
4	LED Groen SMD	LED1-4	CHIPLED_0805	Farnell	2290331	Kingbright	0,144	0,576	Digikey	754-1127-1-ND		
2	LED Geel SMD	LED5,6	CHIPLED_0805	Farnell	2099242	Kingbright	0,178	0,356	Digikey			
2	LED Rood SMD	LED7,8	CHIPLED_0805	Farnell	8529949	Kingbright	0,156	0,312	Digikey			
2	MCP23S09-E/SO	U1,U2	SOIC 127P1030X265-18N	Farnell	1699844	microchip	1,09	2,18	Digikey	MCP23S09-E/SO	microchip	1,04
2	Weerstand 10k smd	R1,R2	R0805	Farnell	1099807 of 1469857	TT Electronics	0,0254	0,0508	Digikey			
4	Weerstand 100 Ω smd	R3-R8	R0805	Farnell	1099793 OF 1469862	TT Electronics	0,0254	0,1016	Digikey			
2	Weerstand 68 Ω smd	R9;R10	R0805	Farnell	1099792 OF 2447707	TT Electronics	0,0149	0,0298	Digikey			
8	Drukknop NO	S1 - S8	10-XX of B3F-10XX	Farnell	176432	Omron	0,2	1,6	Velleman			
1	PCB Connector 2x5	J1	2x5-schrouded of MA05-2	Farnell	2215304	Amphenol ICC	0,233	0,233	Velleman			
2	Condensator 100nF smd	C1;C2	C0805	Farnell	1759166	Multicomp Pro	0,12	0,24	Digikey	478-3755-1-ND		
								5,6792				

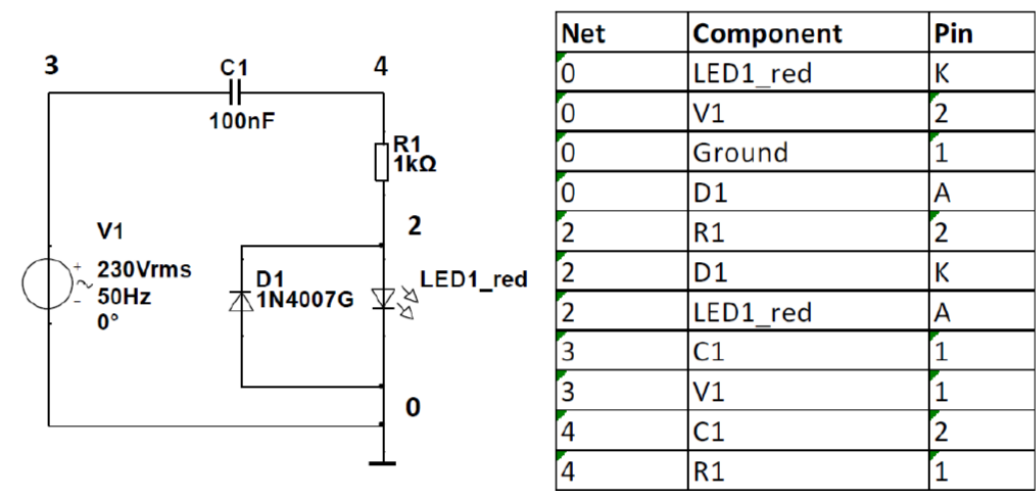
Voordelen van een uitgebreide BOM?

5.1.2 Netlist

Een netlist is een beschrijving van **de connectiviteit of de verbindingen** van een elektronisch circuit.

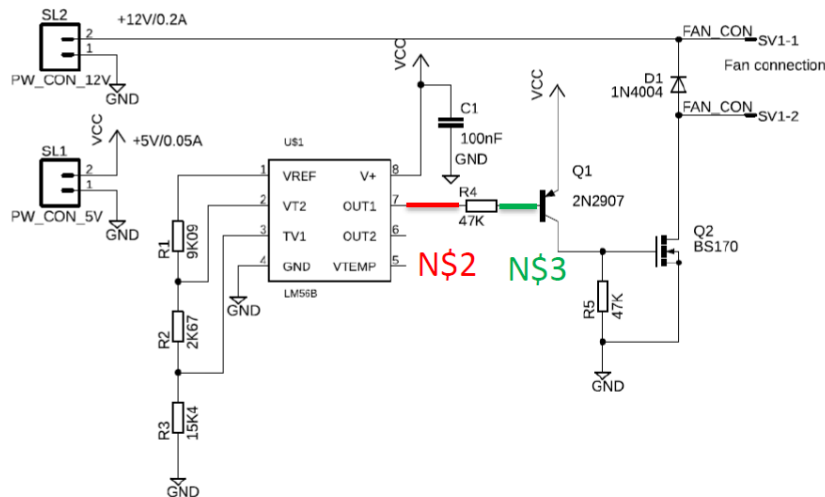
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een netlist uit een lijst van elektronische componenten in een circuit en een lijst van de knooppunten waarmee ze zijn verbonden. **Een netwerk(net) is een verzameling van twee of meer onderling verbonden componenten.** (bron: Wikipedia)

Voorbeeld 1: Multisim



Figuur 88: Netlist in Multisim

Voorbeeld 2: Eagle



Een thermostaat met ventilatoraansluiting

Figuur 89: netlist in Eagle

Netlist	from	Thermostaat2.	sch at	9/02/2021 11:16
Exported				
Net	Part	Pad	Pin	Sheet
GND	C1	2	2	1
	Q2	5	5	1
	R3	1	1	1
	R5	1	1	1
	SL1	1	1	1
	SL2	1	1	1
	US1	4	GND	1
NS1	D1	A	A	1
	Q2	D	D	1
	SV1	2	S	1
NS2	R4	1	1	1
	US1	7	OUT1	1
NS3	Q1	B	B	1
	R4	2	2	1
NS4	Q1	C	C	1
	Q2	G	G	1
	R5	2	2	1
NS5	R1	1	1	1
	R2	2	2	1
	US1	2	VT2	1
NS6	R2	1	1	1
	R3	2	2	1
	US1	3	TV1	1
NS7	R1	2	2	1
	US1	1	VREF	1
NS8	D1	C	C	1
	SL2	2	2	1
	SV1	1	S	1
VCC	C1	1	1	1
	Q1	E	E	1
	SL1	2	2	1
	US1	8	V+	1

5.1.3 Partlist

Part	Value	Device	Package	Library	Sheet
C1	100nF	C-EUC0805	C0805	rcl	1
D1	1N4004	1N4004	DO41-10	adafruit	1
Q1	2N2907	2N2907	TO92-EBC	adafruit	1
Q2	BS170	BS170	SOT54E	transistor-small-signal	1
R1	9K09	R-EU_R0805	R0805	rcl	1
R2	2K67	R-EU_R0805	R0805	rcl	1
R3	15K4	R-EU_R0805	R0805	rcl	1
R4	47K	R-EU_R0805	R0805	rcl	1
R5	47K	R-EU_R0805	R0805	rcl	1
SL1	PW_CON_5V	M02	02P	con-amp-quick	1
SL2	PW_CON_12V	M02	02P	con-amp-quick	1
SV1	FAN_CON	L02P	L02P	con-amp-mt	1
U\$1	LM56B	LM56B	SOIC8	eigen-ontwerpen	1

5.1.4 Pinlist

Deze lijst wordt gebruikt om de juistheid van de verbindingen te controleren.

Pinlist										
Part	Pad	Pin	Dir	Net						
C1	1	1	pas	VCC	R5	1	1	pas	GND	
	2	2	pas	GND		2	2	pas	N\$4	
D1	A	A	pas	N\$1	SL1	1	1	pas	GND	
	C	C	pas	N\$8		2	2	pas	VCC	
Q1	B	B	pas	N\$3	SL2	1	1	pas	GND	
	C	C	pas	N\$4		2	2	pas	N\$8	
	E	E	pas	VCC	SV1	1	S	pas	N\$8	
Q2	D	D	pas	N\$1		2	S	pas	N\$1	
	G	G	pas	N\$4	U\$1	1	VREF	io	N\$7	
	S	S	pas	GND		2	VT2	io	N\$5	
R1	1	1	pas	N\$5		3	TV1	io	N\$6	
	2	2	pas	N\$7		4	GND	io	GND	
R2	1	1	pas	N\$6		5	VTEMP	io	*** unconnected ***	
	2	2	pas	N\$5		6	OUT2	io	*** unconnected ***	
R3	1	1	pas	GND		7	OUT1	io	N\$2	
	2	2	pas	N\$6		8	V+	io	VCC	
R4	1	1	pas	N\$2						
	2	2	pas	N\$3						

5.1.5 SPICE netlist

SPICE ("Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis") *is a general-purpose, open-source analog electronic circuit simulator.*

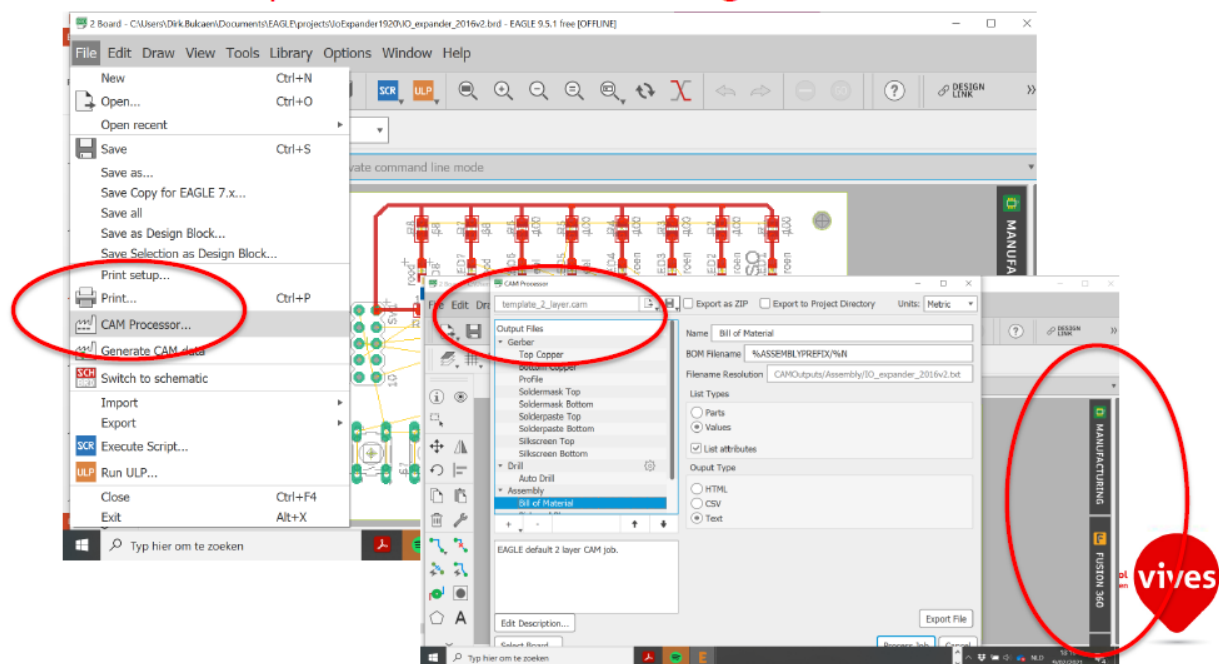
It is a program used in integrated circuit and board-level design *to check the integrity* of circuit designs and *to predict circuit behavior*. Bron: wikipedia

SpiceNetList				
* .TEMP=25.000000				
_SUPPLY4	GND			
_D1	N_1			
R_R5	GND	N_4	47K	
_Q1	VCC			
R_R3	GND	N_6	15K4	
_SL2	GND	PW_CON_12V		
_SUPPLY3	GND			
R_R1	N_5	N_7	9K09	
R_R4	N_2	N_3	47K	
R_R2	N_6	N_5	2K67	
C_C1	VCC	GND	100nF	
_U\$1	GND			
_SUPPLY2	GND			
_SUPPLY6	GND			
_SL1	GND	PW_CON_5V		
_SV1	N_1	FAN_CON		
_Q2	N_1			
_SUPPLY1	GND			
_SUPPLY5	GND			
* ----- simulation -----				
.print	DC	V(VCC)	V(GND)	
.print	AC	V(VCC)	V(GND)	
.print	TRAN	V(VCC)	V(GND)	
.END				

Simulatieprogramma's zoals LTspice en Multisim werken volgens de Spice standaard

5.2 CAM processor in Eagle

CAM = computer aided manufacturing



Figuur 90: CAM processor

Belangrijke kenmerken van de CAM processor zijn:

- Gerber files genereren
- Genereren van open source CAM files voor 3D ontwerpen met 3D printers

5.3 Gerber files

5.3.1 Wat zijn Gerber files?

Het Gerber-formaat is **een open ASCII-vectorformaat** voor ontwerpen van printplaten (PCB 's).

Het is **de standaard** die door **PCB-industrie-software** wordt gebruikt om de **afbeeldingen van printplaten te beschrijven**: koperlagen, soldeermasker, legenda, boorgegevens, enz.

5.3.2 Gebruik van een Gerber Viewer

1. Gerber-bestanden (GRB-bestanden) kan je openen en bekijken met behulp van een uitgebreide toolset. **Eventuele fouten detecteren.**
2. Sommige Gerber-bewerkingssoftware stellen u in staat om Gerber **PCB-ontwerpen te wijzigen.**
3. **Top en bottom layer KOPER, afdrukken** op transparant(cliché) om zelf aan de slag te gaan= home made pcb. (Merk op: kan ook vanuit Eagle rechtsreeks zonder Gerber file)

Oefening

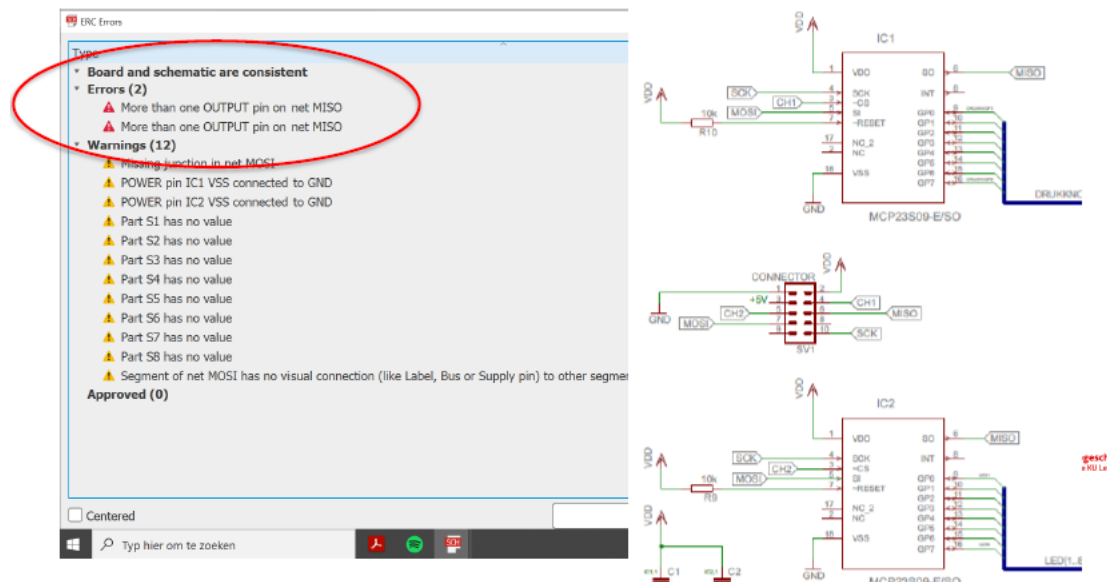
Bekijk alle Gerber files van jouw LM555 project die je genereert met de CAM-processor van Eagle met een Gerber viewer. Besluit?

Vb. van een Gerber viewer **Gerber Logix**

5.4 ERC

Electric Rule Check (zie onder tools → ERC)

*The ERC is performed in a **schematic** window, and **checks the design for electrical consistency**.*



Figuur 91: voorbeeld ERC resultaat

5.5 DRC

Design Rule Check (zie onder Tools → DRC)

*The DRC is performed in a **board** window, and **checks the design for overlaps, distance violations etc.***

Zeer uitgebreide controle van het PCB ontwerp is mogelijk.

5.6 Errors (zie tools → errors)

Zeer nuttige tool in board design!

Maak er gebruik van!

5.7 Afsluitende vragen en oefeningen

1. Oefening 1

Bekijk alle Gerber files van jouw LM555 project die je genereert met de CAM- processor van Eagle met een Gerber viewer. **Besluit?**

Vb van een Gerber viewer **Gerber Logix**

2. Oefening 2

Plaats een virtuele bestelling van 2 prototype PCB 's (LM555 -oefening) met levertermijn van 10 werkdagen bij Eurocircuits. **Wat is de kostprijs?**

Extra toelichting is hier nodig: single PCB and NO eC registration, etc...

3. Oefening 3

Zoek een andere PCB producent, een concurrent van Eurocircuits, en vergelijk de prijs(2 PCB's en max. 10 werkdagen levertermijn). Maak vergelijkende tabel met verschillen in prijs, service,...

Extra toelichting is hier nodig: levertijd? dikte, silkscreen? Loodvrij? Douane-tax bij invoer uit China/USA/UK?

4. Wat is het voordeel van een *uitgebreide* netlist?

5. Wat is een net?

6. Hoe kunnen we alle pinverbindingen van alle componenten ophoofden?

7. Waarvoor gebruikt je LTspice?

8. Wat is SPICE?
9. Waarvoor kunnen we de CAM processor gebruiken?
10. Waarvoor staat ERC en waarvoor gebruiken we de ERC?
11. Waarvoor staat DRC en waarvoor gebruiken we de DRC?
12. Wat zijn Gerber-files?
13. Op welke manier alle Gerber files gebundeld om doorgestuurd te worden naar PCB fabrikant?

|

Bibliografie

Power point PCB&SMD, Ing. Dirk Smets(KHLim)

Wikipedia

Verschillende figuren en documenten van PCB - en SMD fabrikanten

Bijlagen